

Raport Badawczy

Analiza Czasu Przeżycia Pacjentów
Onkologicznych

Warszawa, Czerwiec 2026

Spis treści

1. Wstęp i charakterystyka zbioru danych	4
2. Preprocessing i czyszczenie danych	4
3. Wyniki modeli nieparametrycznych.....	5
3.1. Wstęp i cel analizy	5
3.2. Analiza globalna i ryzyko w czasie (Metoda aktuarialna).....	5
3.3. Estymacja funkcji przeżycia metodą Kaplana-Meiera	8
3.4. Analiza porównawcza w grupach (stratyfikacja).....	9
3.4.1. Wpływ płci.....	9
3.4.2. Wpływ grup wiekowych.....	11
3.4.3. Liczba chorób współistniejących.....	14
3.4.4. Wpływ cukrzycy	16
3.4.5. Wpływ demencji	17
3.4.6. Wpływ rasy	18
3.4.7. Wpływ lat edukacji	19
3.4.8. Wpływ stanu świadomości	20
3.4.9. Wpływ sprawności funkcjonalnej (ADL).....	21
3.5. Stratyfikacja krzyżowa (płeć i wiek)	22
3.6. Podsumowanie	23
4. Wyniki modelu semiparametrycznego (Regresja Coxa)	24
4.1. Wprowadzenie i Cel Analizy	24
4.2. Charakterystyka Danych Wejściowych	25
4.3. Przygotowanie Danych i Selekcja Zmiennych	25
4.4. Model Pełny (Baseline)	26
4.5. Procedura Redukcji do Modelu Finalnego	26
4.6. Wyniki Modelu Finalnego i Interpretacja	28
4.7. Diagnostyka Założeń Modelu Coxa	29
4.8. Diagnostyka Formy Funkcjonalnej i Obserwacji Odstających.....	32
4.9. Podsumowanie Analizy.....	33
5. Wyniki modelu parametrycznego i estymacji bayesowskiej.....	34
5.1. Cel i dane	34
5.2. Dobór optymalnego rozkładu (Modele puste).....	34
5.3. Pełny model	38
5.3.1 Pełny model log-normlany.....	39

5.3.2 Pełny model gamma.....	40
5.4 Zredukowany model	41
5.5. Estymacja bayesowska	41
5.5.1 Model lognormalny.....	41
6. Wnioski końcowe	45
6.1. Podsumowanie wyników klasycznych	46
6.2. Podsumowanie wyników bayesowskich.....	46
6.3. Zestawienie i porównanie zidentyfikowanych czynników	47

1. Wstęp i charakterystyka zbioru danych

Podstawą niniejszego badania jest zbiór danych o nazwie SUPPORT2(<https://archive.ics.uci.edu/dataset/880/support2>), stanowiący uznane w biostatystyce źródło pochodzące z szeroko zakrojonego projektu Study to Understand Prognoses Preferences Outcomes and Risks of Treatment. Zbiór ten krytycznie chorych pacjentów z 5 centrów medycznych w stanach Zjednoczonych w latach 1989-1991 i 1992-1994. Posiada on 9105 instancji oraz 42 zmienne. Analizę przeprowadzono na pliku support2.csv po jego wstępnej obróbce. Po przeprowadzeniu procedury filtracyjnej i ograniczeniu kohorty badawczej wyłącznie do pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego (Colon Cancer), ostateczna wielkość próby objęła 512 unikalnych obserwacji. Przestrzeń cech w pełnym modelu analitycznym uwzględniała zestaw 25 zmiennych objaśniających o charakterze ciągłym oraz kategoryjnym.

Zdarzenie początkowe, które inicjuje formalny proces pomiaru czasu przeżycia w badaniu, zdefiniowano jako moment kwalifikacji pacjenta onkologicznego do programu, co w rzeczywistej praktyce klinicznej odpowiada dacie hospitalizacji lub potwierdzenia ostatecznej diagnozy schorzenia docelowego. Zdarzeniem eliminującym, stanowiącym punkt końcowy analizy i główny obiekt docelowy dla estymacji prawdopodobieństwa warunkowego, jest fizyczny zgon pacjenta. W kontekście tak sformułowanego zadania cechą pierwotną poddaną bezpośredniej ocenie statystycznej jest zaobserwowana długość trwania życia chorego. Jako cechy wtórne, pełniące funkcję predyktorów objaśniających przebieg krzywej dożycia, wykorzystano zbiór informacji klinicznych oraz socjoekonomicznych. Tytułem przykładu są to wskaźniki samodzielności funkcjonalnej pacjenta, lata przebytej edukacji formalnej, wiek, całkowita liczba chorób współistniejących oraz parametry laboratoryjne obejmujące stężenie bilirubiny i albumin we krwi.

Zmienna opisująca czas do wystąpienia zdarzenia, oznaczona w strukturze bazodanowej jako `d_time`, została wyznaczona jako ciągła liczba pełnych dni, które upłynęły dokładnie od zaistnienia opisanego zdarzenia początkowego do momentu wystąpienia zdarzenia eliminującego lub do daty oznaczającej koniec obserwacji pacjenta. Z kolei zmienna cenzurująca, zaimplementowana pod nazwą `death`, przybiera postać binarną. Została ona wyznaczona w taki sposób, że wartość jeden przypisano pacjentom, u których bezspornie zaobserwowano zdarzenie eliminujące w trakcie trwania eksperymentu. Wartość zero przyporządkowano natomiast obserwacjom ocenianym prawostronnie, obejmującym osoby, które z powodzeniem dożyły do formalnego końca badania lub z którymi utraciono kontakt przed zakończeniem okresu gromadzenia danych.

2. Preprocessing i czyszczenie danych

Wstępny etap przygotowania danych wymagał podjęcia szeregu kroków transformacyjnych w celu wyeliminowania czynników zniekształcających wnioskowanie statystyczne. Pierwszym kluczowym działaniem było usuwanie szumu informacyjnego oraz unikanie wycieku danych poprzez całkowite wykluczenie zmiennych podsumowujących lub bezpośrednio powiązanych z momentem zgonu, takich jak wskaźniki przeżycia na podstawie innych modeli, estymacja przeżycia przez lekarza oraz zmienne powiązane z kosztami leczenia lub śmiercią. Zgodnie z powszechnymi standardami analitycznymi odrzucono również kolumny charakteryzujące się brakami danych przekraczającymi próg pięćdziesięciu procent, co dotyczyło zmiennych opisujących dochód, odczyn pH oraz poziom glukozy.

Proces filtrowania przypadków ograniczył zbiorowość wyłącznie do osób z rakiem jelita grubego, co skutkowało eliminacją pacjentów z innymi rozpoznaniami onkologicznymi lub kardiologicznymi. Dodatkowo z bazy usunięto wiersze pozbawione kluczowych wartości dla zmiennych zależnych oraz te, w których zarejestrowany czas był mniejszy bądź równy zero. W ramach kodowania danych przekształcono zmienną płci do formatu binarnego, przypisując zero kobietom oraz jeden mężczyznom, a także zastosowano technikę one-hot encoding wobec informacji o przynależności etnicznej. Braki danych w obszarze rutynowych markerów klinicznych uzupełniono medycznymi normami standardowymi dla albuminy, bilirubiny oraz leukocytów, podanych przez twórców zbioru, podczas gdy dla pozostałych parametrów wdrożono maszynową imputację algorytmem k-najbliższych sąsiadów dla wartości k równej pięć. Ostatnim etapem preprocessingu było zastosowanie standaryzacji za pomocą narzędzia StandardScaler, która objęła wyłącznie zmienne ciągłe, z pominięciem kolumn czasowych, binarnych oraz kategorialnych.

3. Wyniki modeli nieparametrycznych

3.1. Wstęp i cel analizy

Celem niniejszego etapu projektu jest nieparametryczna ocena czasu trwania (przeżycia) pacjentów oraz identyfikacja czynników, które w sposób istotny różnicują funkcję dożycia. Analizę przeprowadzono na zbiorze danych medycznych, obejmującym 512 obserwacji, z których 16.6% (85 osób) jest ocenzone.

Tabela 1. Liczba obserwacji cenzone i nieczone w próbie

Sumarycznie wartości ocenzone i nieczone			
Suma	Nie powiodło się	Oczone	Procent ocenzone
512	427	85	16.60

W badaniu wykorzystano dwie podstawowe metody nieparametryczne:

- **Metodę aktuarialną (tablic trwania życia)** – do oceny natężenia ryzyka w określonych przedziałach czasu.
- **Metodę Kaplana-Meiera** – do precyzyjnej estymacji funkcji dożycia oraz porównania grup za pomocą testów statystycznych (Log-Rank i Wilcoxon).

3.2. Analiza globalna i ryzyko w czasie (Metoda aktuarialna)

W pierwszej kolejności zastosowano **metodę tablic trwania życia** z przyjętym 180-dniowym (półrocznym) interwałem czasowym. Pozwoliło to na wygładzenie funkcji hazardu i lepszą obserwację trendów ryzyka. Rezygnacja z typowych przedziałów rocznych (co 360 dni) na rzecz półrocznych (co 180 dni) była w pełni świadomą decyzją badawczą. Gdyby czas podzielono na bloki roczne, dane z pierwszych 6 miesięcy (gdzie odnotowano aż 222 zgony) zostałyby zsumowane z danymi z kolejnego półrocza (87 zgonów). W efekcie powstałby jeden,

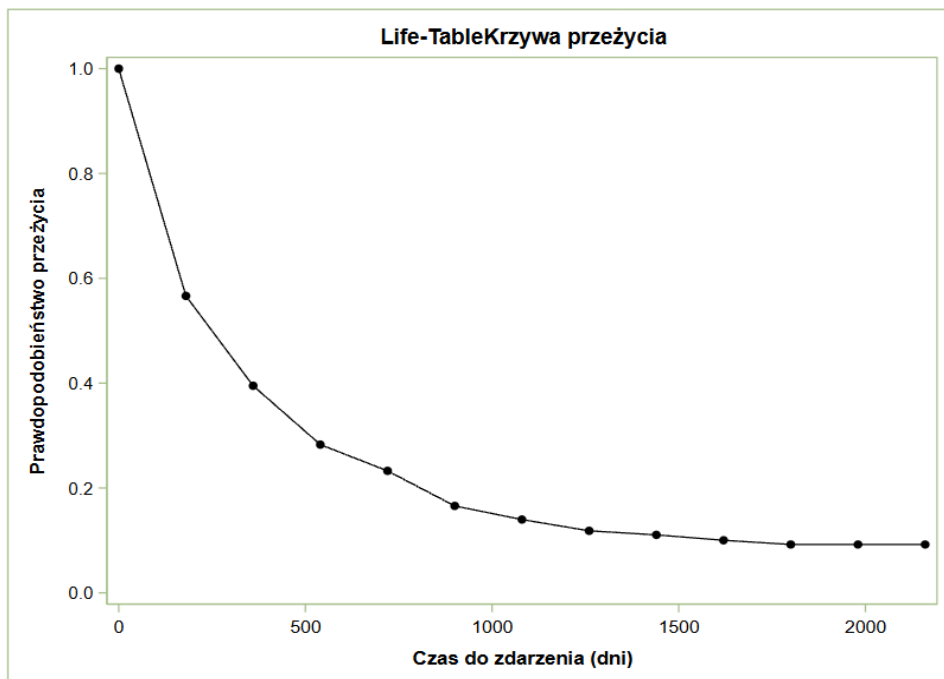
sztucznie uśredniony blok dla całego pierwszego roku, co całkowicie zamaskowałoby fakt, że krytyczny dla pacjentów jest tak naprawdę sam początek obserwacji. Zastosowanie przedziałów półrocznych było więc konieczne, aby dokładnie uchwycić tę dynamikę i wysoki poziom hazardu w pierwszych miesiącach badania. Bezpośrednią konsekwencją tak szczegółowego podziału jest jednak pojawienie się wartości zerowych oraz braków danych (kropki) w końcowej fazie (powyżej 1800 dni). Wynika to z faktu, że przy tak wąskich przedziałach czasowych, efektywna liczebność próby na samym końcu była już zbyt mała, by odnotować kolejne zdarzenia. Jest to naturalny efekt uboczny przyjętej metody przy długim czasie obserwacji, stanowiący jednak w pełni akceptowalny koszt uzyskania znacznie ważniejszej informacji klinicznej o pacjentach w początkowej fazie badania.

Tabela 2. Oceny przeżycia z tablic trwania życia

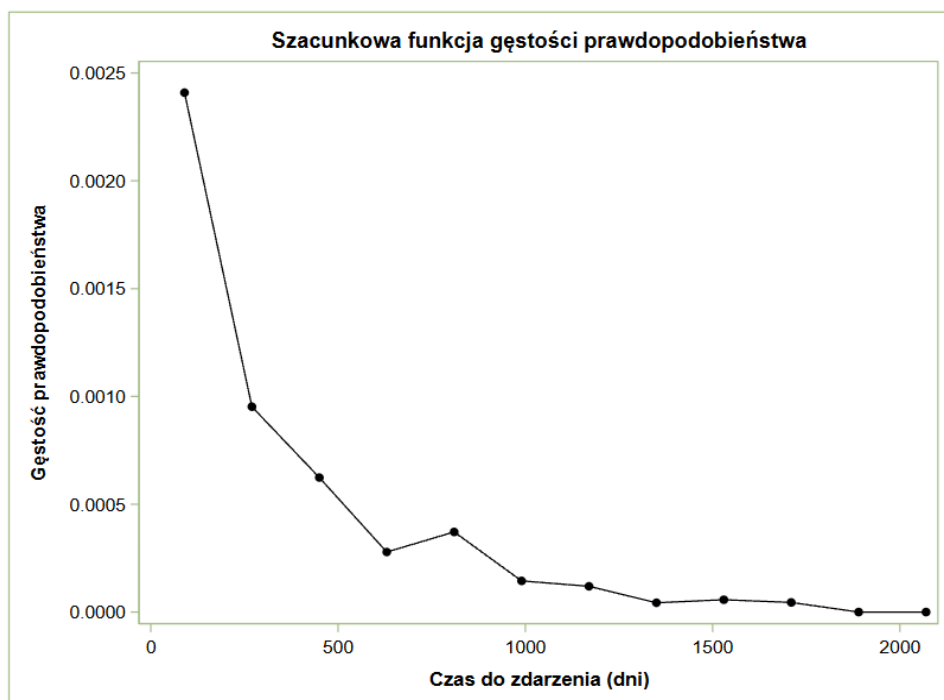
Metoda tablic trwania życia (przedziały półroczne)															
Procedura LIFETEST															
Oceny przeżycia z tablic wymieralności															
Przedział		Liczba nieudanych	Liczba ocenzurowanych	Efektywna liczebność próby	Warunkowe prawdopodobieństwo niepowodzenia	Błąd standardowy prawdopodobieństwa warunkowego	Przeżycie	Niepowodzenie	Błąd standardowy przeżycia	Mediana dłuższego trwania	Błąd standardowy mediany	Obliczane w punkcie środkowym przedziału			
[Dolna, Górna]												PDF	Błąd standardowy PDF	Hazard	Błąd standardowy hazardu
0	180	222	0	512.0	0.4336	0.0219	1.0000	0	0	249.7	23.2059	0.00241	0.000122	0.003076	0.000198
180	360	87	5	287.5	0.3026	0.0271	0.5664	0.4336	0.0219	359.3	26.7798	0.000952	0.000093	0.001981	0.000209
360	540	54	16	190.0	0.2842	0.0327	0.3950	0.6050	0.0217	454.6	38.5718	0.000624	0.000080	0.00184	0.000247
540	720	21	19	118.5	0.1772	0.0351	0.2827	0.7173	0.0202	528.9	89.8973	0.000278	0.000059	0.00108	0.000235
720	900	24	9	83.5	0.2874	0.0495	0.2326	0.7674	0.0193	585.2	295.5	0.000371	0.000071	0.001865	0.000375
900	1080	8	8	51.0	0.1569	0.0509	0.1658	0.8342	0.0180	-	-	0.000144	0.000049	0.000946	0.000333
1080	1260	6	0	39.0	0.1538	0.0578	0.1398	0.8602	0.0173	-	-	0.000119	0.000047	0.000926	0.000377
1260	1440	2	5	30.5	0.0656	0.0448	0.1183	0.8817	0.0167	-	-	0.000043	0.000030	0.000377	0.000266
1440	1620	2	9	21.5	0.0930	0.0626	0.1105	0.8895	0.0165	-	-	0.000057	0.000039	0.000542	0.000383
1620	1800	1	5	12.5	0.0800	0.0767	0.1002	0.8998	0.0165	-	-	0.000045	0.000043	0.000463	0.000463
1800	1980	0	6	6.0	0	0	0.0922	0.9078	0.0170	-	-	0	-	0	-
1980	2160	0	3	1.5	0	0	0.0922	0.9078	0.0170	-	-	0	-	0	-
2160	-	0	0	0.0	0	0	0.0922	0.9078	0.0170	-	-	-	-	-	-

Z tabeli wynika, że największa liczba zdarzeń (zgonów) następuje w pierwszym przedziale czasowym [0-180 dni). **Warunkowe prawdopodobieństwo niepowodzenia** w pierwszym półroczu jest najwyższe.

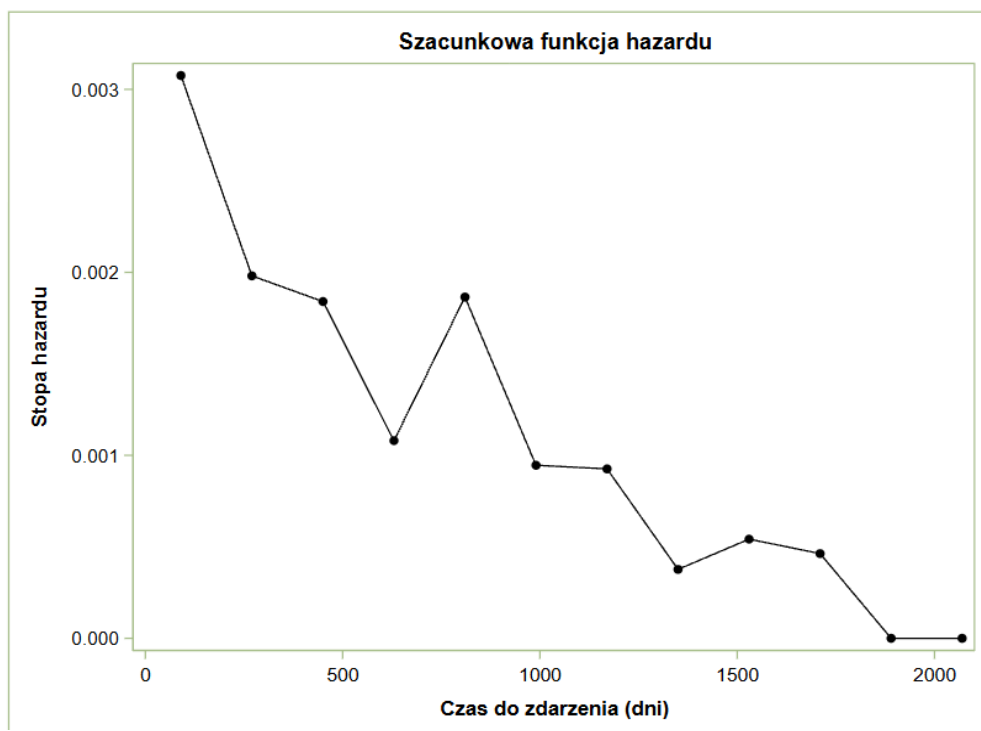
Wykres hazardu pokazuje wyraźny "pik" w początkowej fazie obserwacji. Świadczy to o tym, że pacjenci są najbardziej narażeni na zgon zaraz po wejściu do badania. U pacjentów, którzy przeżyli pierwsze 360 dni, funkcja hazardu ulega spłaszczeniu, co sugeruje stabilizację stanu zdrowia.



Wykres 1. Krzywa przeżycia oszacowana metodą tablic trwania życia



Wykres 2. Szacunkowa funkcja gęstości prawdopodobieństwa



Wykres 3. Szacunkowa funkcja hazardu

3.3. Estymacja funkcji przeżycia metodą Kaplana-Meiera

Charakterystyka ogólna próby

Dla całej zbiorowości wyznaczono krzywą przeżycia oraz podstawowe statystyki opisowe czasu trwania.

Tabela 3. Statystyki agregujące zmiennej czasowej *d_time* dla całej próby

Statystyki agregujące zmiennej czasowej *d_time*

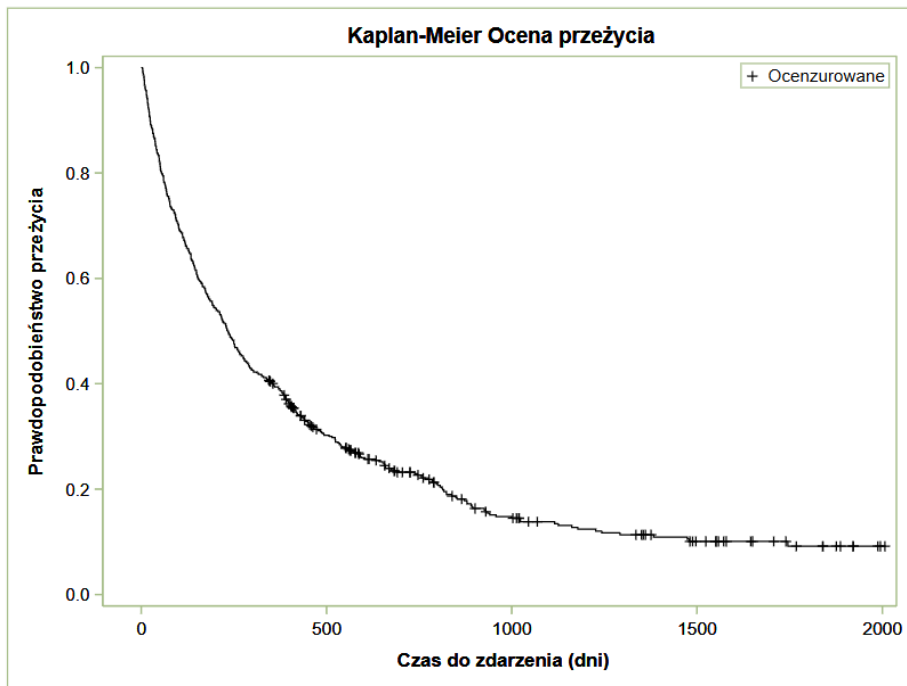
Procent	Oceny kwartylowe			
	Ocena punktowa	Przekształcenie	Przedział ufności 95%	
			[Dolna	Górna]
75	652.00	LOGLOG	524.00	797.00
50	234.00	LOGLOG	200.00	266.00
25	75.50	LOGLOG	60.00	94.00
Średnia		Błąd standardowy		
460.34		24.79		

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Mediana czasu przeżycia: wynosi 234 dni.

Przedział ufności dla mediany (95% CI): wynosi [200; 266] dni.

Możemy z 95-procentową pewnością stwierdzić, że połowa badanej populacji przeżywa co najmniej 234 dni. Szerokość przedziału ufności wskazuje na umiarkowaną precyzję estymacji wynikającą z liczebności próby i liczby obserwacji ocenianych (16.6%).



Wykres 4. Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera dla całej próby

3.4. Analiza porównawcza w grupach (stratyfikacja)

W celu zidentyfikowania cech wpływających na przeżycie, dokonano podziału próby (stratyfikacji) ze względu na płeć, wiek oraz choroby współistniejące.

3.4.1. Wpływ płci

Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic między kobietami (kod 1) a mężczyznami (kod 0).

Tabela 4. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według płci

Sumarycznie wartości ocenzone i nieocenzurowane					
Warstwa	sex	Suma	Nie powiodło się	Ocenzurowane	Procent ocenzone
1	0	223	184	39	17.49
2	1	289	243	46	15.92
Suma		512	427	85	16.60

Tabela 5. Statystyki czasu przeżycia dla mężczyzn

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwantylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przekształcenie	Przedział ufności 95%		
			[Dolna	Górna]	
75	568.00	LOGLOG	443.00	785.00	
50	211.00	LOGLOG	163.00	261.00	
25	74.00	LOGLOG	53.00	100.00	
Średnia		Błąd standardowy			
421.55		33.62			

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błęd standardowy może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzone, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Tabela 6. Statystyki czasu przeżycia dla kobiet

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwantylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przekształcenie	Przedział ufności 95%		
			[Dolna	Górna]	
75	690.00	LOGLOG	532.00	849.00	
50	250.00	LOGLOG	216.00	303.00	
25	76.00	LOGLOG	53.00	103.00	
Średnia		Błąd standardowy			
466.71		32.00			

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błęd standardowy może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzone, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Tabela 7. Testy jednorodności krzywych przeżycia według płci

Przeżycie wg płci

Procedura LIFETEST

Testowanie homogeniczności krzywych przeżycia dla d_time w wartwach

Statystyki rangowe		
sex	Log. rang	Wilcoxon
0	6.3345	3447.0
1	-6.3345	-3447.0

Macierz kowariancji dla statystyk log. rang		
sex	0	1
0	103.226	-103.226
1	-103.226	103.226

Macierz kowariancji dla statystyk Wilcoxona		
sex	0	1
0	10733294	-1.073E7
1	-1.073E7	10733294

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	0.3887	1	0.5330
Wilcoxon	1.1070	1	0.2927
-2Log(LR)	0.5652	1	0.4522

Test Log-Rank: $\chi^2 = 0.3887$, $p = 0.5330$.

Test Wilcoxona: $\chi^2 = 1.1070$, $p = 0.2927$.

Ponieważ wartość $p > 0.05$, brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy o równości funkcji przeżycia. Płeć nie jest w tym zbiorze istotnym predyktorem czasu trwania.

3.4.2. Wpływ grup wiekowych

Pacjentów podzielono na trzy grupy: <50 lat (1), 50-64 lata (2) oraz 65+ (3).

Tabela 8. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według grup wieku

Sumarycznie wartości ocenzurowanych i nieocenzurowanych					
Warstwa	age_c	Suma	Nie powiodło się	Ocenzurowane	Procent ocenzurowanych
1	1	81	66	15	18.52
2	2	203	170	33	16.26
3	3	228	191	37	16.23
Suma		512	427	85	16.60

Tabela 9. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów poniżej 50 lat

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwartylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%			
		Przekształcenie	[Dolna	Górna]	
75	563.00	LOGLOG	427.00	814.00	
50	293.00	LOGLOG	207.00	404.00	
25	117.00	LOGLOG	76.00	174.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		379.01	35.04		
Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzurowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.					

Tabela 10. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów w wieku 50-64 lata

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwartylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przekształcenie	Przedział ufności 95%		
			[Dolna	Górna]	
75	756.00	LOGLOG	588.00	926.00	
50	265.00	LOGLOG	211.00	388.00	
25	95.00	LOGLOG	64.00	134.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		499.86	39.03		
Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzurowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.					

Tabela 11. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów w wieku 65 lat i więcej

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwartylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%			
		Przekształcenie	Dolna	Górna	
75	539.00	LOGLOG	375.00	807.00	
50	179.50	LOGLOG	140.00	237.00	
25	56.00	LOGLOG	38.00	69.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		400.26	33.26		

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzurowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Wyniki ogólne: Test Wilcoxona wykazał istotność statystyczną ($p = 0.0108$), podczas gdy test Log-Rank był nieistotny ($p = 0.1792$).

Tabela 12. Testy jednorodności krzywych przeżycia według grup wieku

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	3.4386	2	0.1792
Wilcoxon	9.0489	2	0.0108
Tarone	6.8836	2	0.0320
Peto	8.4910	2	0.0143
Peto zmodyfikowany	8.5160	2	0.0142
Fleming(1)	8.4927	2	0.0143

Interpretacja różnicy: Sugeruje to, że wiek różnicuje pacjentów głównie w **początkowej fazie** badania (krótco po diagnozie), na co test Wilcoxona jest bardziej czuły.

Tabela 13. Porównania parzyste grup wieku z poprawką Bonferroniego

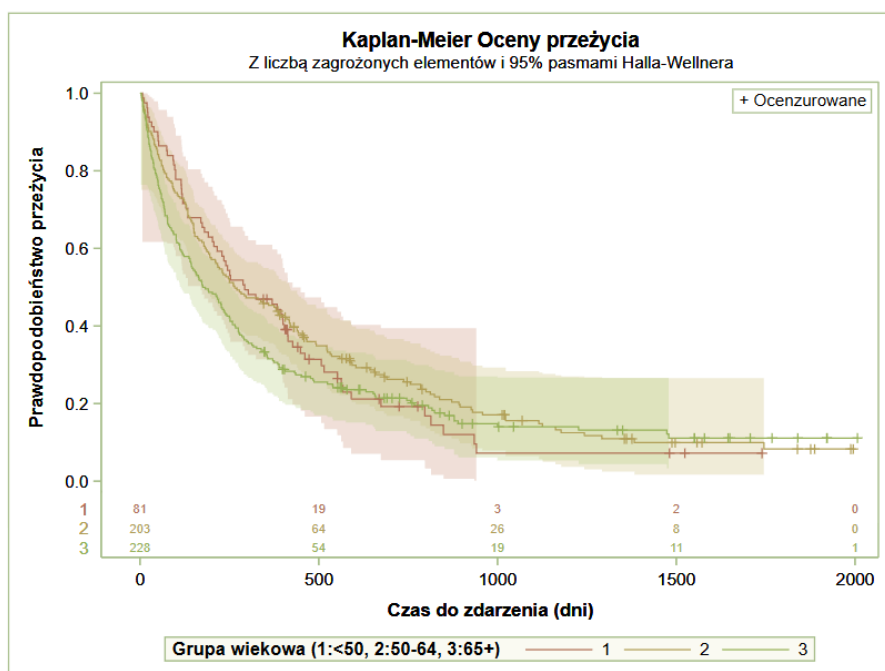
Poprawka na porównania wielokrotne dla testu Wilcoxon				
Porównanie warstw		Chi-kwadrat	Wartości p	
age_c	age_c		Surowe	Bonferroni
1	2	0.4575	0.4988	1.0000
1	3	7.4115	0.0065	0.0194
2	3	7.3204	0.0068	0.0205

Grupa 1 vs 3: Istotna różnica (Wilcoxon $p = 0.0194$).

Grupa 2 vs 3: Istotna różnica (Wilcoxon $p = 0.0205$).

Grupa 1 vs 2: Brak różnic ($p = 1.000$).

Pacjenci powyżej 65 roku życia rokują znacznie gorzej niż osoby młodsze. Różnica ta jest widoczna już na początku procesu leczenia.



Wykres 5. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według grup wieku

3.4.3. Liczba chorób współistniejących

Zmienna num_co_c (0, 1 lub 2+ choroby współistniejące) okazała się kluczowym czynnikiem klinicznym.

Tabela 14. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według liczby chorób współistniejących

Sumarycznie wartości ocenzurowanych i nieocenzurowanych					
Warstwa	num_co_c	Suma	Nie powiodło się	Ocenzuowane	Procent ocenzurowanych
1	0	10	9	1	10.00
2	1	385	313	72	18.70
3	2	117	105	12	10.26
Suma		512	427	85	16.60

Tabela 15. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów bez chorób współistniejących

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwantylowe				
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%		
		Przekształcenie (Dolna Górna)		
75	559.00	LOGLOG	370.00	.
50	384.50	LOGLOG	123.00	559.00
25	293.00	LOGLOG	123.00	399.00
Średnia		Błąd standardowy		
520.50		114.62		

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzuowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Tabela 16. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z jedną chorobą współistniejącą

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwartylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%			
		Przekształcenie	Dolna	Górna	
75	756.00	LOGLOG	588.00	838.00	
50	245.00	LOGLOG	211.00	303.00	
25	77.00	LOGLOG	60.00	103.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		486.40	29.55		
Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została oceniana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.					

Tabela 17. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z dwiema lub więcej chorobami współistniejącymi

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwartylowe				
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%		
		Przekształcenie	[Dolna	Górna]
75	399.00	LOGLOG	290.00	632.00
50	157.00	LOGLOG	120.00	231.00
25	66.00	LOGLOG	40.00	93.00
		Średnia	Błąd standardowy	
		324.92	35.56	
Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została oceniana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.				

Tabela 18. Testy jednorodności krzywych przeżycia według liczby chorób współistniejących

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	6.7207	2	0.0347
Wilcoxon	8.1274	2	0.0172
-2Log(LR)	9.9984	2	0.0067

Test Log-Rank: $p = 0.0347$.

Test Wilcoxona: $p = 0.0172$.

Obie wartości $p < 0.05$ pozwalają stwierdzić, że liczba chorób współistniejących w sposób bardzo istotny wpływa na czas przeżycia.

Pacjenci z dwiema lub większą liczbą chorób (grupa 2) mają najniższą położoną krzywą przeżycia, co oznacza najszybsze tempo "wymierania" grupy w czasie.

3.4.4. Wpływ cukrzycy

Analiza obecności cukrzycy nie wykazała istotnego statystycznie wpływu na czas trwania.

Tabela 19. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według obecności cukrzycy

Sumarycznie wartości ocenzone i nieocenzurowanych					
Warstwa	diabetes	Suma	Nie powiodło się	Ocenzurowane	Procent ocenzone
1	0	454	375	79	17.40
2	1	58	52	6	10.34
Suma		512	427	85	16.60

Mediana (brak cukrzycy): 239.5 dnia (95% CI: [207; 279]).

Tabela 20. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów bez cukrzycy

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

Oceny kwantylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%			
		Przekształcenie	[Dolna	Górna]	
75	659.00	LOGLOG	539.00	807.00	
50	239.50	LOGLOG	207.00	279.00	
25	76.00	LOGLOG	58.00	95.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		469.50	26.73		

Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzurowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.

Mediana (cukrzyca): 177.5 dnia (95% CI: [129; 275]).

Tabela 21. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z cukrzycą

Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time

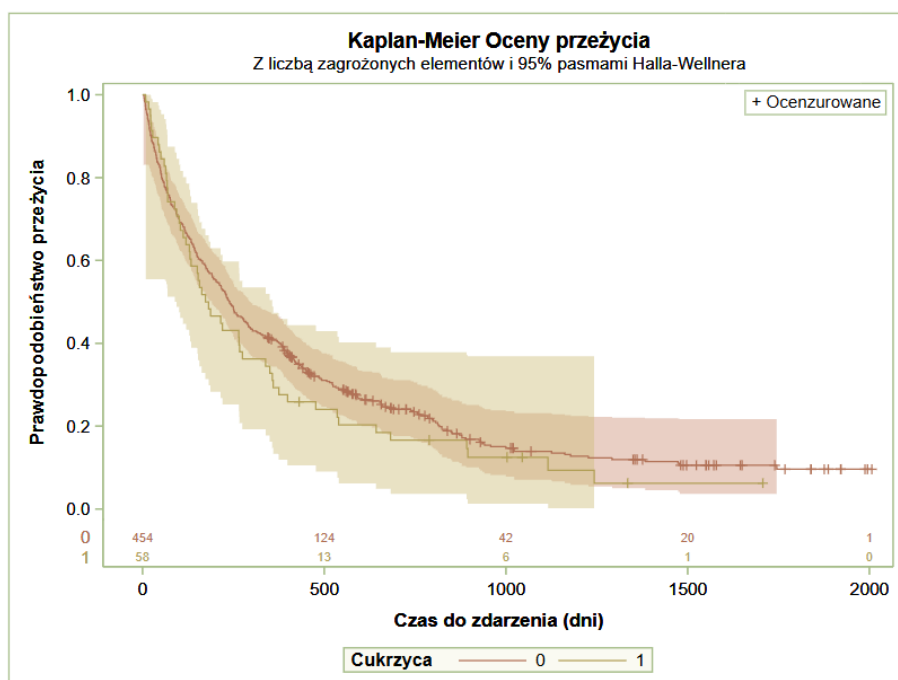
Oceny kwantylowe					
Procent	Ocena punktowa	Przedział ufności 95%			
		Przekształcenie	[Dolna	Górna]	
75	477.00	LOGLOG	275.00	895.00	
50	177.50	LOGLOG	129.00	275.00	
25	69.00	LOGLOG	46.00	120.00	
		Średnia	Błąd standardowy		
		353.89	51.52		
Uwaga: Estymacja średniego czasu przeżycia i jego błędu standardowego może być niedoszacowana, ponieważ największa obserwacja została ocenzurowana, a ocena ograniczona do najdłuższego czasu zdarzenia.					

Tabela 22. Testy jednorodności krzywych przeżycia według obecności cukrzycy

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	1.1674	1	0.2799
Wilcoxon	0.5878	1	0.4433
-2Log(LR)	2.0766	1	0.1496

Test Log-Rank: p = 0.2799.

Test Wilcoxona: p = 0.4433.



Wykres 6. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według obecności cukrzycy

Mimo że mediana czasu przeżycia u osób z cukrzycą jest niższa o ponad 60 dni, różnica ta nie jest istotna statystycznie przy obecnej liczebności grup.

3.4.5. Wpływ demencji

Obecność demencji została odnotowana jedynie u jednego pacjenta w badanej próbie (N=1).

Tabela 23. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według obecności demencji

Sumarycznie wartości ocenzurowanych i nieocenzurowanych					
Warstwa	dementia	Suma	Nie powiodło się	Ocenzurowane	Procent ocenzurowanych
1	0	511	426	85	16.63
2	1	1	1	0	0.00
Suma		512	427	85	16.60

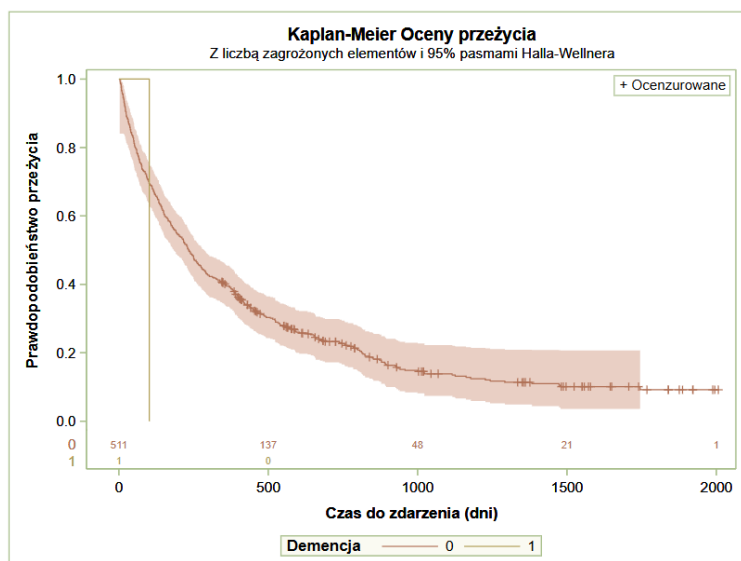
Tabela 24. Testy jednorodności krzywych przeżycia według obecności demencji

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	1.1103	1	0.2920
Wilcoxon	0.5836	1	0.4449
-2Log(LR)	1.4715	1	0.2251

Wyniki testów: Log-Rank $p = 0.2920$, Wilcoxon $p = 0.4449$.

Test Log-Rank: $p = 0.2920$.

Test Wilcoxona: $p = 0.4449$.



Wykres 7. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według obecności demencji

Wyniki są nieistotne statystycznie. Ze względu na fakt, że tylko jedna osoba w zbiorze posiadała tę cechę, zmienna ta nie może być rzetelnie oceniona w analizie nieparametrycznej i powinna zostać potraktowana z ostrożnością w dalszym modelowaniu.

3.4.6. Wpływ rasy

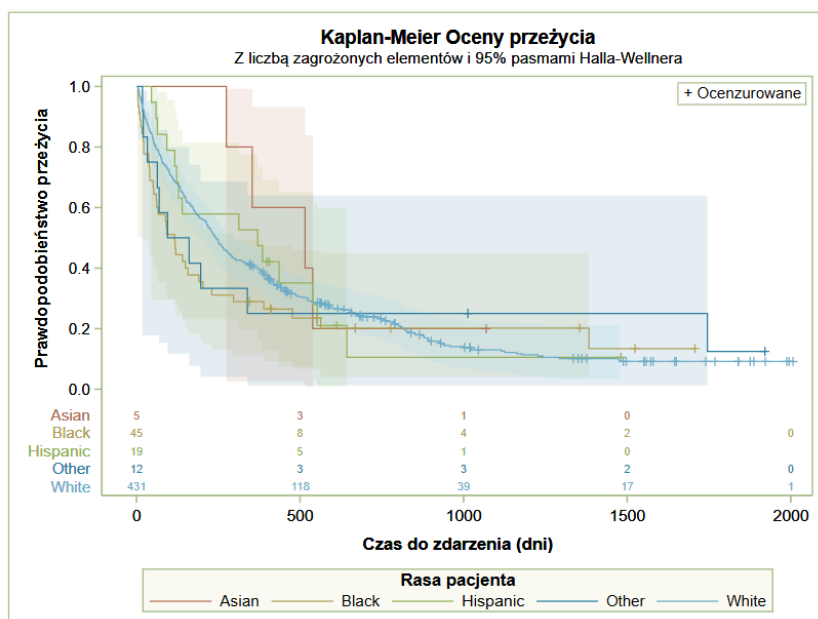
W analizie zbadano wpływ przynależności etnicznej (kategorie: White, Black, Hispanic, Asian, Other) na czas przeżycia.

Tabela 25. Testy jednorodności krzywych przeżycia według rasy pacjenta

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	3.0224	4	0.5541
Wilcoxon	10.9168	4	0.0275
-2Log(LR)	3.1084	4	0.5399

Test Log-Rank: $p = 0.5541$.

Test Wilcoxona: $p = 0.0275$.



Wykres 8. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według rasy pacjenta

Zgodnie z testem Log-Rank wynik jest nieistotny statystycznie, a wg testu Wilcoxona jest istotny statystycznie. Rozbieżność ta wynika z odmiennej specyfiki matematycznej obu testów. Test Wilcoxona przypisuje większą wagę zdarzeniom początkowym (gdy liczebność grup jest duża), natomiast test Log-Rank traktuje zdarzenia w całym okresie obserwacji równomiernie. Uzyskane wyniki wskazują na **istnienie istotnych różnic w przeżywalności między grupami etnicznymi we wczesnej fazie obserwacji** (tuż po rozpoczęciu badania/leczenia). W późniejszym okresie różnice te zanikają lub krzywe przeżycia się przecinają, co osłabiło moc testu Log-Rank i doprowadziło do utraty jego istotności.

3.4.7. Wpływ lat edukacji

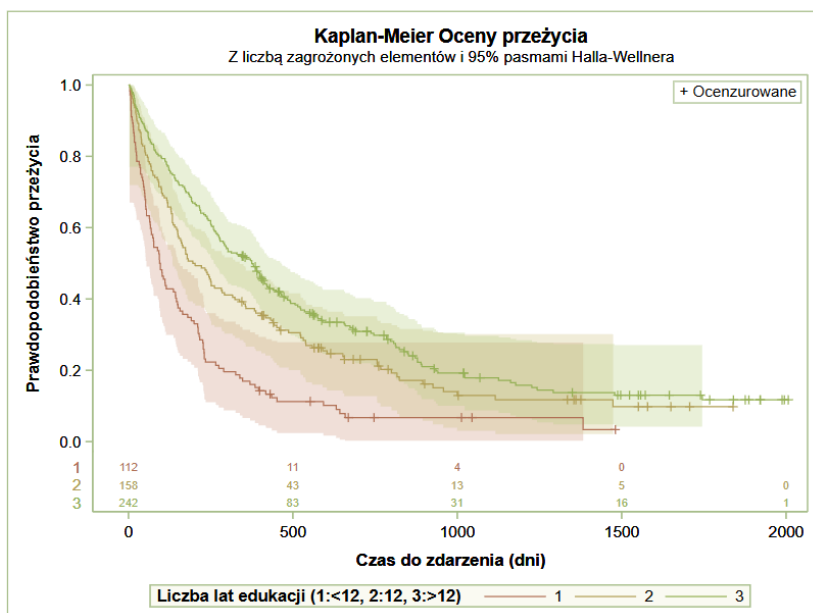
Edukacja pacjentów została skategoryzowana na trzy grupy: niepełne średnie (<12 lat), średnie (12 lat) oraz wyższe (>12 lat). Zmienna ta jest w badaniach medycznych silnym przybliżeniem statusu socjoekonomicznego.

Tabela 226. Testy jednorodności krzywych przeżycia według lat edukacji

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	50.6904	2	<.0001
Wilcoxon	57.6166	2	<.0001
-2Log(LR)	66.6282	2	<.0001

Test Log-Rank: $p = < 0.001$.

Test Wilcoxona: $p = < 0.001$.



Wykres 9. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według liczby lat edukacji

Zgodnie z testami, zmienna ta jest istotna statystycznie. Wykres oceny przeżywalności Kaplana-Meiera wskazuje na wyraźną przewagę osób z wyższym poziomem wykształcenia – grupa ta charakteryzuje się lepszymi wskaźnikami przeżycia przez cały okres obserwacji. Zgodność obu testów sugeruje, że efekt ten jest stabilny zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej, a założenie o proporcjonalności hazardu dla tej zmiennej jest najprawdopodobniej spełnione. Wynika to prawdopodobnie z potencjalnie lepszej świadomości prozdrowotnej i możliwości finansowych.

3.4.8. Wpływ stanu świadomości

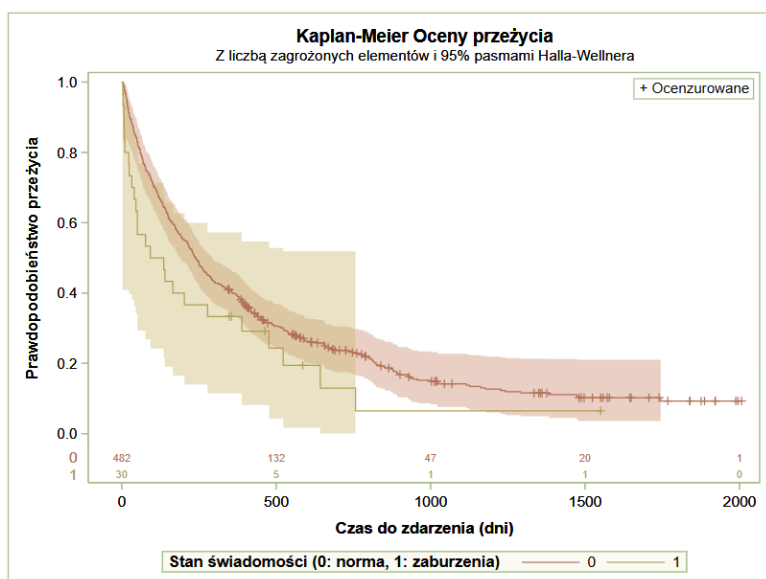
Parametr neurologiczny, dzielący pacjentów na osoby w normie (0) oraz wykazujące zaburzenia świadomości / śpiączkę (>0).

Tabela 27. Testy jednorodności krzywych przeżycia według stanu świadomości

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	3.3185	1	0.0685
Wilcoxon	6.1301	1	0.0133
-2Log(LR)	4.3436	1	0.0371

Test Log-Rank: $p = 0.0685$.

Test Wilcoxona: $p = 0.0133$.



Wykres 10. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według stanu świadomości

Znów - wg testu Log-Rank zmienna nie jest istotna statystycznie, a wg testu Wilcoxona jest.

3.4.9. Wpływ sprawności funkcjonalnej (ADL)

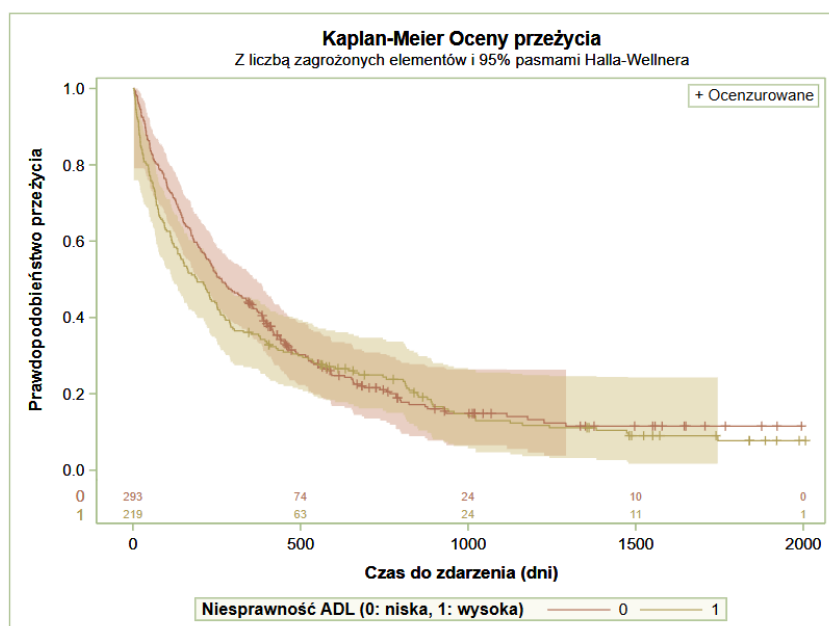
Skala ADL (Activities of Daily Living) została tu podzielona na pacjentów o wysokiej samodzielności oraz wykazujących znaczną niesprawność.

Tabela 28. Testy jednorodności krzywych przeżycia według sprawności funkcjonalnej ADL

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	1.5358	1	0.2152
Wilcoxon	5.0988	1	0.0239
-2Log(LR)	0.2127	1	0.6446

Test Log-Rank: $p = 0.2152$.

Test Wilcoxona: $p = 0.0239$.



Wykres 11. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według sprawności funkcjonalnej ADL

W analizie wpływu sprawności funkcjonalnej (podział na pacjentów o wysokiej samodzielności oraz ze znaczną niesprawnością) odnotowano statystycznie istotną rozbieżność między testami nieparametrycznymi. Test Wilcozona wykazał istotne różnice w przeżywalności między grupami, podczas gdy test Log-Rank okazał się nieistotny. Taki układ wyników jednoznacznie wskazuje, że **niski poziom sprawności funkcjonalnej według skali ADL ma krytyczne znaczenie dla przeżywalności pacjentów we wczesnej fazie obserwacji**. Początkowe różnice w krzywych przeżycia zacierają się w dłuższej perspektywie czasowej, co skutkuje brakiem istotności w teście Log-Rank, który równomiernie waży zdarzenia w całym okresie badania.

3.5. Stratyfikacja krzyżowa (płeć i wiek)

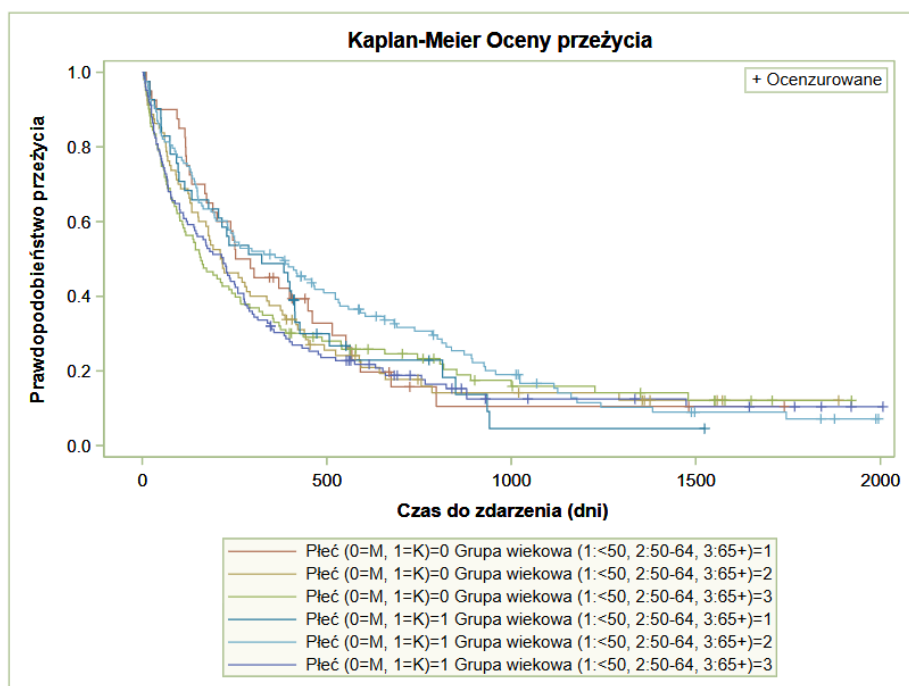
Zbadano łączny wpływ płci i wieku na przeżycie, dzieląc pacjentów na 6 grup (2 płcie x 3 grupy wiekowe).

Tabela 29. Testy jednorodności krzywych przeżycia dla stratyfikacji płeć-wiek

Test równości w warstwach			
Testowanie	Chi-kwadrat	DF	Pr. > chi-kwadrat
Log. rang	5.2975	5	0.3807
Wilcoxon	11.7169	5	0.0389
-2Log(LR)	7.7746	5	0.1691

Test Wilcozona: $p = 0.0389$ (Istotny statystycznie)

Test Log-Rank: $p = 0.3807$ (Nieistotny)



Wykres 12. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera dla stratyfikacji płeć-wiek

Istotność testu Wilcozona przy jednoczesnej nieistotności Log-Rank sugeruje, że kombinacja płci i wieku różnicuje pacjentów głównie w **początkowym okresie** po diagnozie (na co test Wilcozona jest bardziej czuły). Najkrótszym czasem przeżycia (najszybszy spadek funkcji dożycia na początku) charakteryzują się mężczyźni w najstarszej grupie wiekowej (65+).

3.6. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy nieparametrycznej wyciągnięto następujące wnioski:

1. **Główne czynniki ryzyka:** Najsilniejszy wpływ na skrócenie czasu przeżycia mają: **wiek powyżej 65 lat** oraz **wysoka liczba chorób współistniejących**.
2. **Istotność interakcji:** Kombinacja płci i wieku jest istotna dla wczesnego ryzyka zgonu (Wilcoxon $p = 0.0389$).
3. **Czynniki nieistotne:** Sama płeć, obecność cukrzycy oraz demencji (przy bardzo niskiej liczebności) nie okazały się statystycznie znaczącymi predyktorami w ujęciu jednowymiarowym.
4. **Kierunek dalszych badań:** Do innych modeli dobrze byłoby włączyć wiek, liczbę chorób oraz sprawdzić interakcję płeć*wiek, która w testach nieparametrycznych zasygnalizowała swój wpływ na wczesne przeżycie.

Na podstawie przeprowadzonej nieparametrycznej analizy czasu przeżycia wyciągnięto następujące wnioski:

1. **Czynniki o stabilnym, długoterminowym wpływie:** Poniższe predyktory istotnie różnicują funkcję przeżycia w całym okresie obserwacji:
 - **Lata edukacji:** Wyższy poziom wykształcenia, traktowany jako wskaźnik statusu socjoekonomicznego, jest związany z wyraźnie lepszymi wskaźnikami

przeżycia. Efekt ten jest stabilny zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej.

- **Liczba chorób współistniejących:** Zmienna ta bardzo istotnie wpływa na czas przeżycia. Pacjenci z dwiema lub większą liczbą chorób charakteryzują się najszybszym tempem spadku przeżywalności.
2. **Czynniki różnicujące przeżycie głównie we wczesnej fazie obserwacji:** Wpływ poniższych zmiennych jest krytyczny w początkowym okresie po diagnozie/rozpoczęciu badania, ale różnice te zacierają się w dłuższej perspektywie (co ujawniło się poprzez rozbieżność w wynikach testów Log-Rank i Wilcoxa):
- **Wiek:** Pacjenci powyżej 65 roku życia rokoją znacznie gorzej niż osoby młodsze, a różnica ta jest widoczna już na początku procesu leczenia.
 - **Sprawność funkcjonalna (ADL):** Niski poziom samodzielności ma krytyczne znaczenie dla przeżywalności pacjentów we wczesnej fazie obserwacji.
 - **Stan świadomości:** Występowanie zaburzeń świadomości różnicuje przeżywalność pacjentów.
 - **Przynależność etniczna (Rasa):** Wykazano istotne różnice w przeżywalności między grupami etnicznymi we wczesnej fazie obserwacji.
 - **Interakcja Płeć i Wiek:** Łączny wpływ tych dwóch zmiennych jest istotny dla wczesnego ryzyka zgonu. Najkrótszym czasem przeżycia w początkowym okresie charakteryzują się mężczyźni w najstarszej grupie wiekowej (65+).
3. **Czynniki bez istotnego wpływu w ujęciu jednowymiarowym:**
- Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu na czas przeżycia dla samej **płci** oraz obecności **cukrzycy**.
 - Obecność **demencji** nie może być rzetelnie oceniona w analizie nieparametrycznej ze względu na bardzo małą liczebność próby.
4. **Kierunek dalszych badań:** Do innych modeli statystycznych należy w pierwszej kolejności włączyć czynniki o stabilnym wpływie (lata edukacji, liczba chorób współistniejących) oraz Wiew. Warto również sprawdzić interakcję płeć i wiek, która zasygnalizowała swój wpływ na wczesne przeżycie.

4. Wyniki modelu semiparametrycznego (Regresja Coxa)

4.1. Wprowadzenie i Cel Analizy

Niniejszy etap projektu poświęcony jest implementacji oraz ewaluacji modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, stanowiącego semiparametryczne podejście do estymacji intensywności przejścia (analizy przeżycia). Głównym celem badawczym jest zidentyfikowanie czynników determinujących ryzyko zgonu pacjentów oraz kwantyfikacja siły i kierunku tych współzależności przy jednoczesnej kontroli pozostałych zmiennych współistniejących (wielowymiarowa analiza regresyjna).

Klasyfikacja modelu jako semiparametrycznego wynika z braku apriorycznych założeń dotyczących funkcyjnej formy rozkładu czasu przeżycia – hazard bazowy $h_0(t)$ pozostaje

parametrem nieparametrycznym (nieokreślonym). Procedura estymacji koncentruje się wyłącznie na parametrach opisujących względny wpływ predyktorów na funkcję hazardu, czyli iloraz hazardu (Hazard Ratio, HR):

$$h(t | x) = h_0(t) \cdot \exp(\beta^T x)$$

Wartość $HR = \exp(\beta)$ wyraża multiplikatywną zmianę hazardu (ryzyka zaistnienia zdarzenia końcowego) przy jednostkowym przyroście danej zmiennej objaśniającej. Wartości $HR > 1$ interpretuje się jako czynniki zwiększające ryzyko (czynniki ryzyka), natomiast $HR < 1$ jako czynniki zmniejszające intensywność zdarzeń (czynniki protekcyjne).

Prezentowane analizy stanowią rozszerzenie wcześniejszych estymacji nieparametrycznych. Wielowymiarowy model Coxa pozwala na weryfikację, czy zależności zaobserwowane na etapie analizy krzywych Kaplana-Meiera utrzymują swoją istotność statystyczną po uwzględnieniu synergistycznego wpływu pozostałych predyktorów.

4.2. Charakterystyka Danych Wejściowych

Analizę przeprowadzono na zbiorze danych `preprocessed_data.csv`, uzyskanym na wcześniejszym etapie preprocessingu. Zmienną zależną czasową jest `d.time` (czas obserwacji wyrażony w dniach), natomiast zmienną statusu (zdarzenia) – wektor binarny `death` (gdzie 1 oznacza zgon, a 0 reprezentuje obserwację cenzurowaną prawostronnie).

Poniższa tabela przedstawia podstawowe statystyki opisowe struktury badanej próby:

Tabela 30. Statystyki opisowe zmiennej czasu przeżycia

```
--- Statystyki zmiennej czasu ---
count    512.0000
mean     387.1200
std      430.1000
min       3.0000
25%      75.7500
50%     234.0000
75%     539.2500
max     2007.0000
Name: d.time, dtype: float64
```

Wysoka dyspersja czasu obserwacji (odchylenie standardowe przewyższające wartość średniej) oraz silna prawoskośność rozkładu stanowią immanentną cechę empirycznych rozkładów czasu przeżycia z wysokim odsetkiem obserwacji cenzurowanych.

4.3. Przygotowanie Danych i Selekcja Zmiennych

Przed przystąpieniem do budowy właściwego modelu dokonano redukcji przestrzeni zmiennych na podstawie kryteriów formalnych i numerycznych. Z analizy wykluczono następujące predyktory:

- race_white – usunięcie jednej z kategorii było konieczne w celu ustanowienia grupy referencyjnej i uniknięcia błędu doskonałej współliniowości (pułapki zmiennej sztucznej).
- hday – generowała błędy numeryczne braku zbieżności algorytmu estymacyjnego.
- adlsc – wykluczona ze względu na silną współliniowość ze zmiennymi adlp oraz adls, co mogłoby skutkować niestabilnością i obciążeniem estymatorów.

Po przeprowadzeniu procedury filtracji zbiór danych charakteryzował się pełną kompletnością (brak braków danych). Diagnostykę współliniowości predyktorów przeprowadzono przy użyciu wskaźnika VIF (Variance Inflation Factor). Wartości progowe $VIF > 10$ przyjmowane są jako kryterium identyfikacji krytycznej współliniowości.

4.4. Model Pełny (Baseline)

W pierwszym kroku estymowano model pełny, zawierający kompletny zestaw dostępnych predyktorów (około 25 zmiennych). Z uwagi na relatywnie wysoką wymiarowość przestrzeni cech w stosunku do liczebności próby ($n=512$), zastosowano regularyzację L2 (Ridge) z parametrem kary równym 0,1. Zabieg ten skutkuje kurczeniem współczynników w kierunku zera, co stabilizuje proces estymacji i redukuje wariancję modelu.

Ważna uwaga metodologiczna: penalizacja została wprowadzona wyłącznie na etapie modelu pełnego. W modelach zredukowanych zrezygnowano z regularyzacji, ponieważ przy ograniczonej liczbie predyktorów (4–7) zagrożenie przeuczeniem jest minimalne, a sztuczne kurczenie współczynników zniekształcałoby bezpośrednią interpretację ilorazów hazardu.

Tabela 31. Miary jakości modelu pełnego Coxa

```

--- Miary jakości modelu pełnego ---
Concordance index : 0.6969
Partial AIC       : 4608.46
Log-likelihood    : -2279.23

```

Wskaźnik Kendalla (Concordance Index, C-index) na poziomie 0,697 wskazuje na umiarkowaną zdolność dyskryminacyjną modelu. Model pełny traktowany jest wyłącznie jako układ odniesienia dla dalszych etapów i nie podlega bezpośredniej interpretacji merytorycznej.

4.5. Procedura Redukcji do Modelu Finalnego

Model wielowymiarowy charakteryzuje się niską parsymonią, ograniczoną interpretowalnością oraz podwyższonym ryzykiem przeuczenia. W celu optymalizacji struktury oszacowano sekwencję modeli zredukowanych (bez stosowania regularyzacji), co pozwoliło na uzyskanie nieobciążonych estymatów parametrów strukturalnych.

Model Zredukowany 1 (Kryterium Istotności Statystycznej)

Uwzględniono wyłącznie cztery predyktory, które wykazały istotność statystyczną w modelu pełnym: adls, edu, adlp, bili.

Model Zredukowany 2 (Rozszerzenie o zmienne bliskie progu istotności)

Specyfikację rozszerzono o zmienne hrt, num.co oraz alb, które w modelu pełnym charakteryzowały się relatywnie niskimi wartościami p-value, aczkolwiek nie przekroczyły ortodoksyjnego progu $p=0,05$.

Model Finalny (Eliminacja zmiennej alb)

Zmienna alb została wykluczona na podstawie kryteriów dualnych: braku istotności statystycznej oraz jednoczesnego naruszenia fundamentalnego założenia o proporcjonalności hazardów (zweryfikowanego testem reszt Schoenfelda). Apoptoza tej zmiennej ze struktury modelu nie wpłynęła negatywnie na jego jakość dopasowania, co potwierdzono formalnym testem ilorazu wiarygodności (Likelihood Ratio Test, LR).

Uwaga dotycząca predyktorów hrt oraz num.co: obie zmienne pozostają nieistotne statystycznie w specyfikacji finalnej ($p \approx 0,13$). Zdecydowano o ich retencji w modelu ze względów ściśle merytorycznych. Choroby układu krążenia oraz skumulowana liczba chorób współistniejących stanowią ugruntowane w literaturze onkologicznej czynniki prognostyczne; ich eliminacja byłaby trudna do obrony z punktu widzenia wiedzy medycznej. W związku z tym pełnią one funkcję zmiennych kontrolnych, a nie bezpośrednich predyktorów.

Porównanie estymowanych modeli

Zbiorcze zestawienie estymowanych modeli przedstawiono w poniższej tabeli. Do ewaluacji modeli zagnieżdżonych wykorzystano test ilorazu wiarygodności (LR test, oparty na rozkładzie χ^2), weryfikujący hipotezę o braku istotnej poprawy dopasowania po wprowadzeniu dodatkowych parametrów.

Tabela 32. Porównanie estymowanych modeli Coxa

	model	n_zmiennych	concordance	partial_AIC	log_likelihood
0	Pełny (L2=0.1)	25	0.6969	4608.4563	-2279.2282
1	Zredukowany 1	4	0.6927	4564.9819	-2278.4910
2	Zredukowany 2	7	0.6964	4564.6960	-2275.3480
3	Finalny (bez alb)	6	0.6947	4564.0529	-2276.0264

Specyfikacja finalna (z wyłączeniem zmiennej alb) charakteryzuje się najniższą wartością kryterium informacyjnego Akaikego (AIC) wśród modeli zredukowanych. Jednocześnie jej wskaźnik C-index wykazuje spadek o zaledwie 0,002 w stosunku do modelu pełnego, przy ponad czterokrotnej redukcji liczby parametrów. Reprezentuje to optymalny kompromis pomiędzy parsymonią a zdolnością predykcyjną modelu.

Zasadność wprowadzenia wieku i interakcji z płcią

Uprzednia analiza nieparametryczna sugerowała potencjalne zróżnicowanie funkcji przeżycia ze względu na wiek oraz interakcję płci i wieku. Hipotezę tę zweryfikowano formalnie, poddając każdą z rozszerzonych specyfikacji testowi ilorazu wiarygodności (LR).

Tabela 33. Test LR dla rozszerzenia modelu o wiek

```
LR test: Finalny vs Finalny + age
chi2(1) = 0.077, p = 0.7820
Concordance finalny: 0.6947
Concordance + age : 0.6947
```

Tabela 34. Test LR dla rozszerzenia modelu o interakcję płci i wieku

```
LR test: Finalny vs Finalny + sex*age65
chi2(3) = 1.565, p = 0.6673
```

W obu przypadkach zaobserwowano marginalny spadek wskaźnika concordance przy jednoczesnym wzroście kryterium AIC, a wyniki testu LR nie pozwoliły na odrzucenie hipotezy zerowej.

Wniosek: Wpływ wieku, zidentyfikowany wizualnie w krzywych Kaplana-Meiera, jest najprawdopodobniej mediowany przez zmienne statusu funkcjonalnego (adls, adlp) oraz parametry kliniczne (bili). W konsekwencji zmienna ta nie wnosi dodatkowej wartości informacyjnej do specyfikacji wielowymiarowej.

4.6. Wyniki Modelu Finalnego i Interpretacja

Model finalny obejmuje 6 predyktorów i został estymowany bez nałożenia wag penalizacyjnych. Szczegółowe wyniki estymacji przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 35. Wyniki estymacji finalnego modelu Coxa

	coef	exp(coef)	se(coef)	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	p
covariate						
adls	0.2787	1.3215	0.0354	1.2330	1.4163	0.0000
edu	-0.0722	0.9304	0.0150	0.9034	0.9581	0.0000
adlp	0.1650	1.1794	0.0403	1.0898	1.2763	0.0000
bili	0.0577	1.0594	0.0142	1.0304	1.0892	0.0000
hrt	-0.0034	0.9967	0.0020	0.9928	1.0005	0.0897
num.co	0.1177	1.1249	0.0792	0.9631	1.3139	0.1375

Wnioski płynące z modelu

Cztery spośród analizowanych zmiennych osiągnęły próg wysokiej istotności statystycznej:

- adls oraz adlp (skale sprawności funkcjonalnej Activities of Daily Living) – stanowią dominujące determinanty hazardu. Obniżenie sprawności funkcjonalnej (wyższe wartości w skalach) ściśle koreluje ze wzrostem hazardu zgonu. Zależność ta wykazuje pełną spójność kliniczną: status funkcjonalny pacjenta w onkologii jest uznanym, silnym czynnikiem prognostycznym i stanowi integralny komponent rutynowych skal rokowania. Należy podkreślić, że zmienna adls generuje silniejszy efekt jednostkowy (1,3215) w porównaniu do adlp (1,1794).
- edu (lata formalnej edukacji) – zmienna o charakterze protekcyjnym, obniżająca hazard zgonu. Potencjalne podłoże mechanistyczne obejmuje wyższy poziom alfabetyzmu zdrowotnego, lepszy dostęp do opieki medycznej oraz szybszą reakcję na objawy prodromalne. Wpływ jednostkowy jest umiarkowany (0,937 na każdy rok edukacji), lecz wysoce istotny statystycznie.
- bili (stężenie bilirubiny) – wzrost stężenia parametru wiąże się ze zwiększeniem intensywności hazardu (1,054). Jako marker wydolności wątroby, podwyższony poziom bilirubiny może pośrednio odzwierciedlać obecność wtórnych ognisk nowotworowych (przerzutów) lub ogólnoustrojowe pogorszenie stanu pacjenta.

Zmienne num.co oraz hrt nie wykazują istotności statystycznej i zostały zachowane w strukturze modelu z wcześniej opisanych przesłanek medycznych.

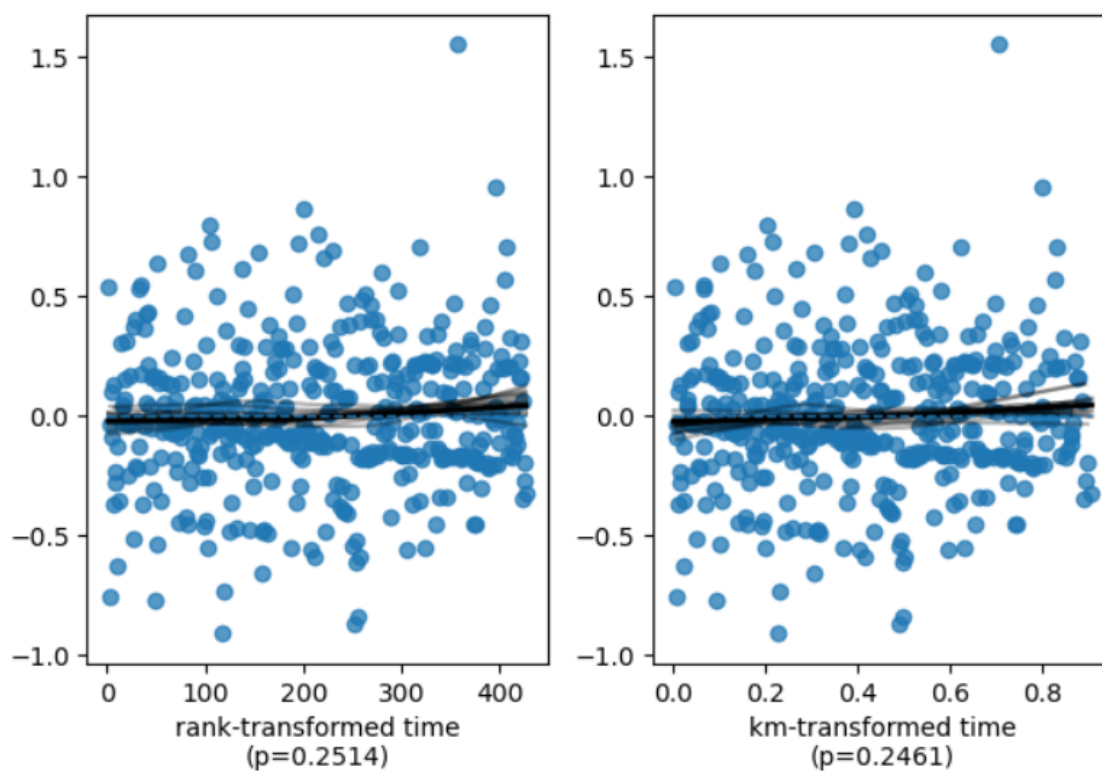
4.7. Diagnostyka Założeń Modelu Coxa

Weryfikacja założenia o proporcjonalności hazardów (PH)

Klasyczny model Coxa bazuje na fundamentalnym założeniu o stacjonarności ilorazów hazardu w czasie (Proportional Hazards). W przypadku niespełnienia tego założenia, estymowane współczynniki stają się obciążonym uśrednieniem efektu, co maskuje rzeczywistą dynamikę wpływu predyktorów.

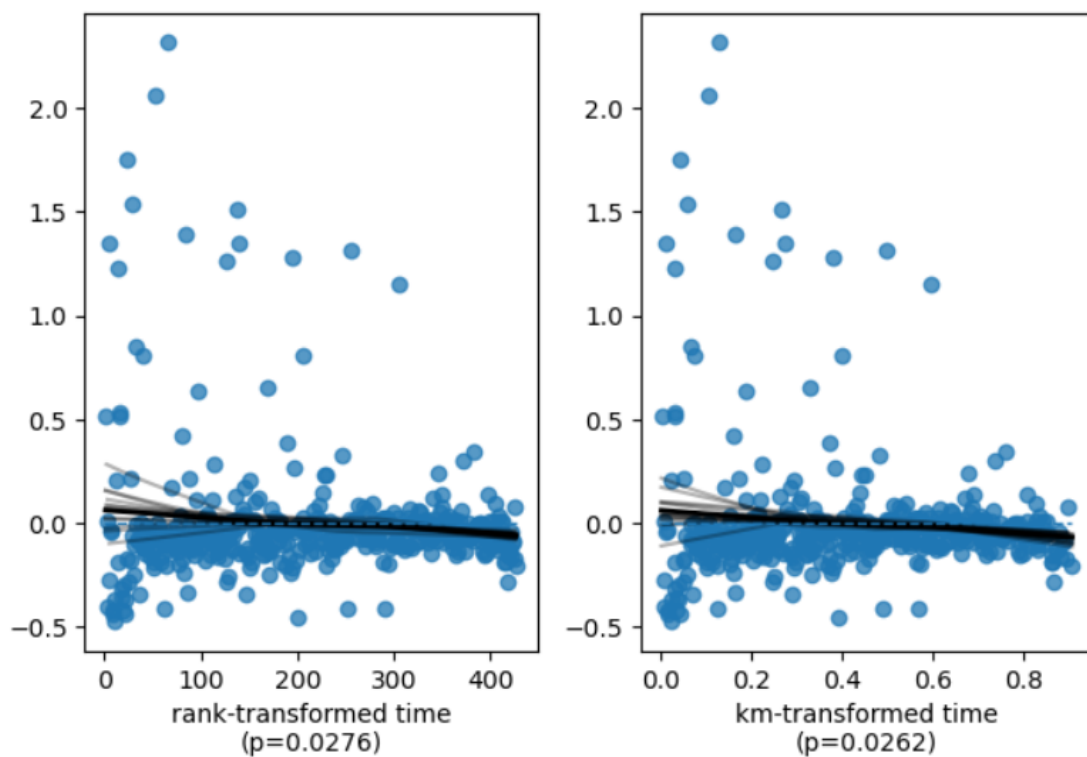
Weryfikację przeprowadzono dwutorowo: za pomocą formalnego testu reszt skorelowanych z czasem (test Schoenfelda) oraz metodami graficznymi poprzez analizę reszt Schoenfelda z nałożoną linią wygładzania lokalnego LOWESS.

Scaled Schoenfeld residuals of 'edu'



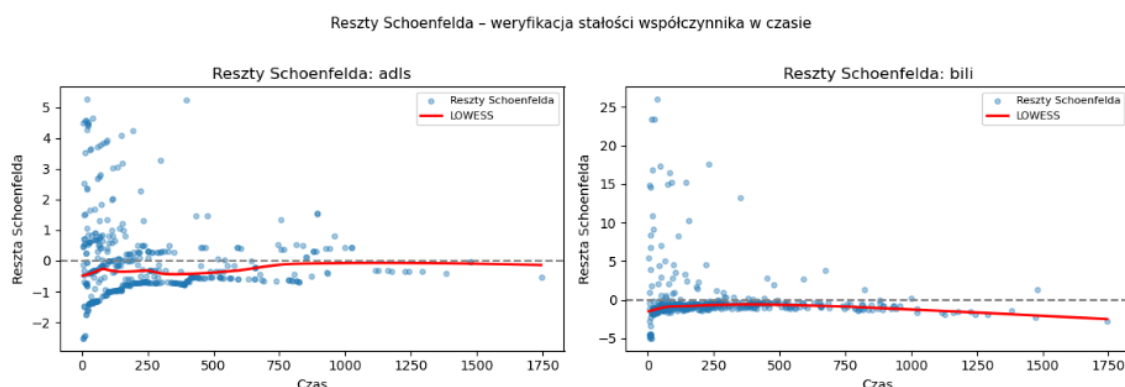
Wykres 13. Reszty Schoenfelda dla zmiennych adls i adlp

Scaled Schoenfeld residuals of 'bili'



Wykres 14. Reszty Schoenfelda dla zmiennych bili i edu

Wyniki testu formalnego wskazały na potencjalne naruszenie założenia PH dla zmiennych adls oraz bili. Konkluzja ta wykazuje zbieżność z wynikami analizy nieparametrycznej, gdzie wpływ statusu funkcjonalnego manifestował się silniej w początkowej fazie obserwacji. Analiza wizualna reszt to potwierdza – trajektoria LOWESS wykazuje odchylenia od osi zerowej wraz z upływem czasu.



Wykres 15. Diagnostyka założenia proporcjonalności hazardów

Postępowanie naprawcze: Model z interakcjami zmiennych w czasie (tt)

Standardową procedurą naprawczą w przypadku naruszenia założenia PH jest rozszerzenie specyfikacji o interakcje predyktorów z funkcją czasu. W tym celu (analogicznie do funkcji `tt()` z R) dla zmiennych `adls` oraz `bili` zdefiniowano człony:

- `adls_x_logt = adls × log(d.time)`
- `bili_x_logt = bili × log(d.time)`

Taka reparametryzacja umożliwia logarytmiczną ewolucję wpływu predyktora w czasie. Ocena zasadności wdrożenia tego modelu opiera się na teście LR: w przypadku braku istotności statystycznej członów interakcyjnych ($p \geq 0,05$), uzasadnione jest pozostanie przy modelu finalnym i potraktowanie naruszenia jako ograniczenia metodologicznego. Jeśli efekty są istotne, model staje się formalnie poprawny i winien być przyjęty jako ostateczny.

Tabela 36. Wyniki modelu Coxa z interakcjami czasowymi

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	- log2(p)
adls	1.41	4.09	0.13	1.16	1.66	3.18	5.26	0.00	10.97	<0.005	90.62
edu	-0.06	0.94	0.02	-0.09	-0.03	0.91	0.97	0.00	-4.03	<0.005	14.15
adlp	0.11	1.11	0.05	0.01	0.21	1.01	1.23	0.00	2.09	0.04	4.76
bili	0.27	1.31	0.05	0.17	0.38	1.18	1.46	0.00	5.12	<0.005	21.65
hrt	-0.00	1.00	0.00	-0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.18	0.86	0.22
num.co	0.13	1.14	0.08	-0.02	0.29	0.98	1.33	0.00	1.67	0.09	3.41
adls_x_logt	-0.26	0.77	0.03	-0.32	-0.20	0.73	0.82	0.00	-8.81	<0.005	59.46
bili_x_logt	-0.08	0.92	0.02	-0.11	-0.05	0.89	0.95	0.00	-4.77	<0.005	19.05

Tabela 37. Miary jakości modelu Coxa z interakcjami czasowymi

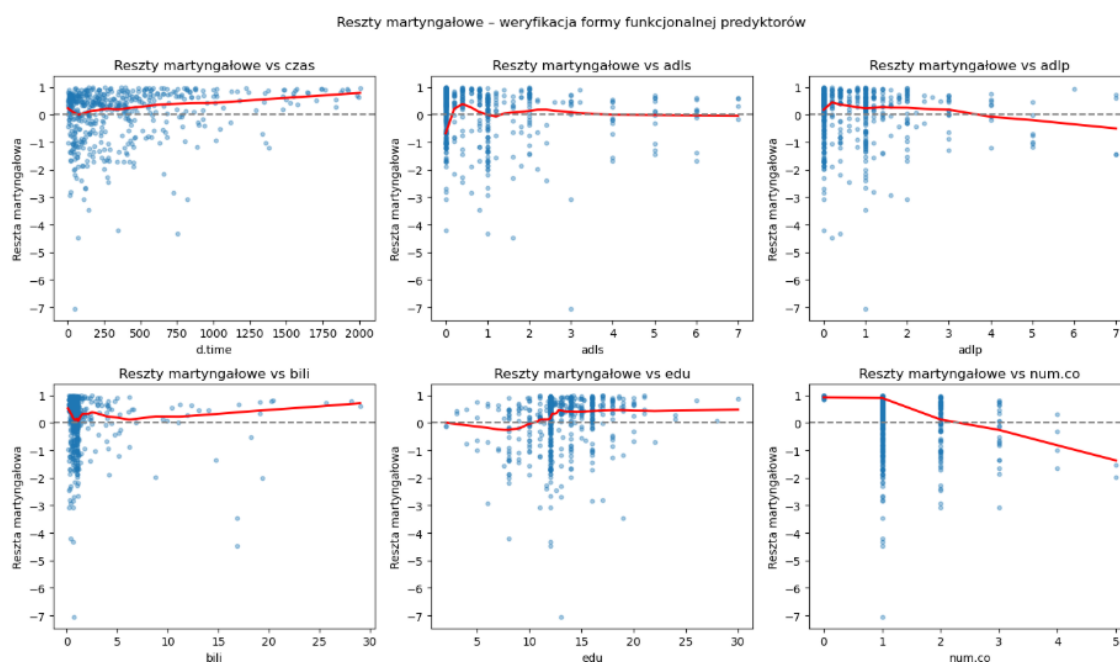
Concordance	0.79
Partial AIC	4380.25
log-likelihood ratio test	335.10 on 8 df
-log2(p) of ll-ratio test	222.12

Tabela 38. Test LR dla modelu z interakcjami czasowymi

LR test: Model finalny vs Model z interakcjami *log(t)
 $\chi^2(2) = 187.798$, $p = 0.0000$

4.8. Diagnostyka Formy Funkcjonalnej i Obserwacji Odstających

Analiza reszt martyngałowych



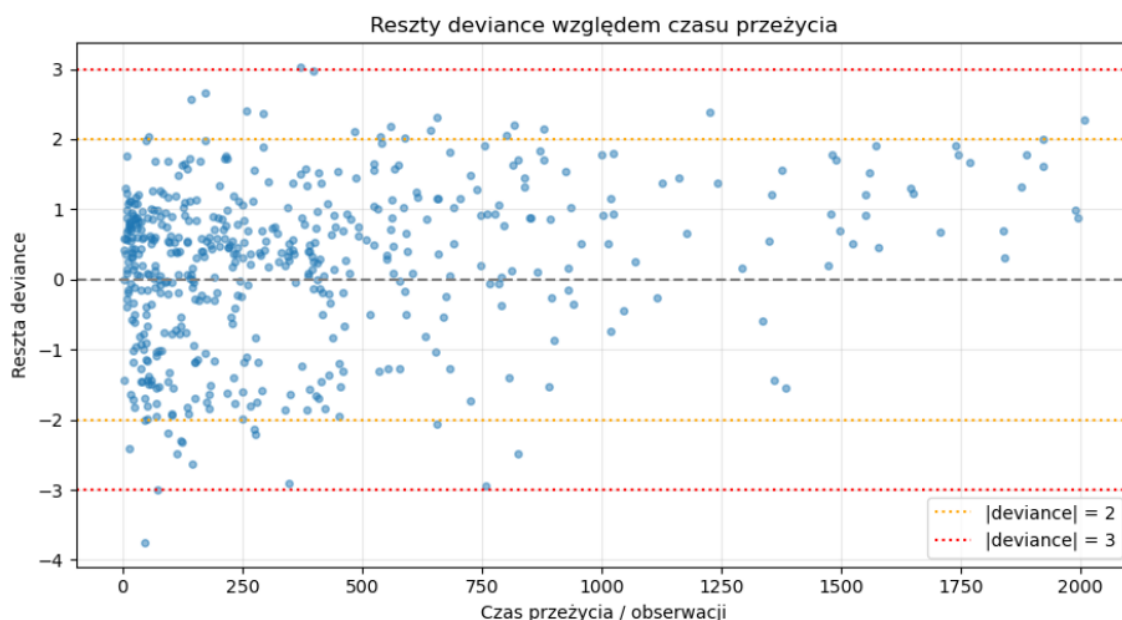
Wykres 16. Reszty martyngałowe względem czasu i predyktorów ciągłych

Reszty martyngałowe zostały wykorzystane do oceny dobroci dopasowania specyfikacji oraz weryfikacji poprawności postaci funkcyjnej zmiennych ciągłych. W celu pogłębionej diagnostyki, reszty zestawiono nie tylko z czasem oszacowania, lecz również niezależnie z każdym predyktorem ciągłym (z nałożoną krzywą LOWESS).

Stacjonarność przebiegu linii LOWESS wokół wartości zero potwierdza prawidłowość dobranej transformacji liniowej. Systematyczne odchylenia sygnowałyby konieczność alternatywnej parametryzacji zmiennej (np. poprzez logarytmowanie).

Analiza reszt deviance

Reszty deviance, stanowiące symetrycznie przeskalowane reszty martyngałowe, zastosowano w celu identyfikacji obserwacji nietypowych, dla których model wykazuje najniższą precyzję dopasowania. Standardowo jako próg ostrzegawczy przyjmuje się $|\text{deviance}| > 2$, a wartości $|\text{deviance}| > 3$ stanowią silną przesłankę o statusie obserwacji skrajnie odstającej.



Wykres 17. Reszty deviance względem przewidywanego ryzyka

Tabela 39. Obserwacje odstające według reszt deviance

Indeks	d.time	death	deviance	$ \text{deviance} $
144	1839	nie	-3,67	3,67
401	3	tak	3,03	3,03
131	4	tak	2,94	2,94
478	1045	nie	-2,90	2,90
312	865	nie	-2,81	2,81

Dwie obserwacje przekroczyły bezwzględną wartość progową 3. Podjęto decyzję o ich retencji w zbiorze analizowanym: w kontekście danych medycznych wartości te nie noszą znamion błędów pomiarowych i są w pełni uzasadnione biologicznie (pacjent 401 reprezentuje wczesny zgon w 3. dobie, natomiast pacjent 144 obrazuje bardzo długi czas przeżycia bez wystąpienia zdarzenia końcowego – 1839 dni).

4.9. Podsumowanie Analizy

Zredukowany model finalny (obejmujący 6 predyktorów, oszacowany bez wag penalizacyjnych) uzyskał wskaźnik C-index równy 0,695. Stanowi to niemal równoważność predykcyjną z modelem pełnym (złożonym z 25 zmiennych), przy jednoczesnej optymalizacji kryterium AIC oraz radykalnym wzroście parsymonii i interpretowalności parametrów.

Kluczowymi czynnikami modyfikującymi hazard zgonu okazały się: status funkcjonalny pacjenta (adls, adlp), stężenie bilirubiny (bili) oraz poziom wykształcenia (edu). Wiek oraz

interakcja płci z wiekiem – aczkolwiek statystycznie istotne w uprzednim ujęciu nieparametrycznym – tracą swoją moc objaśniającą po wprowadzeniu do modelu zmiennych strictly klinicznych.

Zasadniczym ograniczeniem prezentowanego modelu jest częściowe naruszenie założenia o proporcjonalności hazardów dla predyktorów adls oraz bili. Model rozszerzony o człony interakcyjne $\times \log(t)$ stanowi formalną ścieżkę korekty (ostateczna decyzja o jego przyjęciu wymaga oceny za pomocą testu LR). W przypadku odrzucenia tego rozszerzenia, naruszenie to można zakwalifikować jako akceptowalne ograniczenie badania.

Zbudowany model Coxa potwierdza i kwantyfikuje współzależności po kontroli zmiennych zakłócających, jednak nie dostarcza bezspornie mechanistycznej odpowiedzi na pytanie o podłoże biologiczne zidentyfikowanych powiązań.

5. Wyniki modelu parametrycznego i estymacji bayesowskiej

5.1. Cel i dane

Celem analizy było dopasowanie parametrycznych modeli czasu przeżycia do danych dotyczących czasu do zgonu lub cenzurowania pacjentów. Zbiór zawiera 512 pacjentów opisanych 30 zmiennymi klinicznymi, demograficznymi i funkcjonalnymi. Analiza obejmowała wyłącznie modele parametryczne.

5.2. Dobór optymalnego rozkładu (Modele puste)

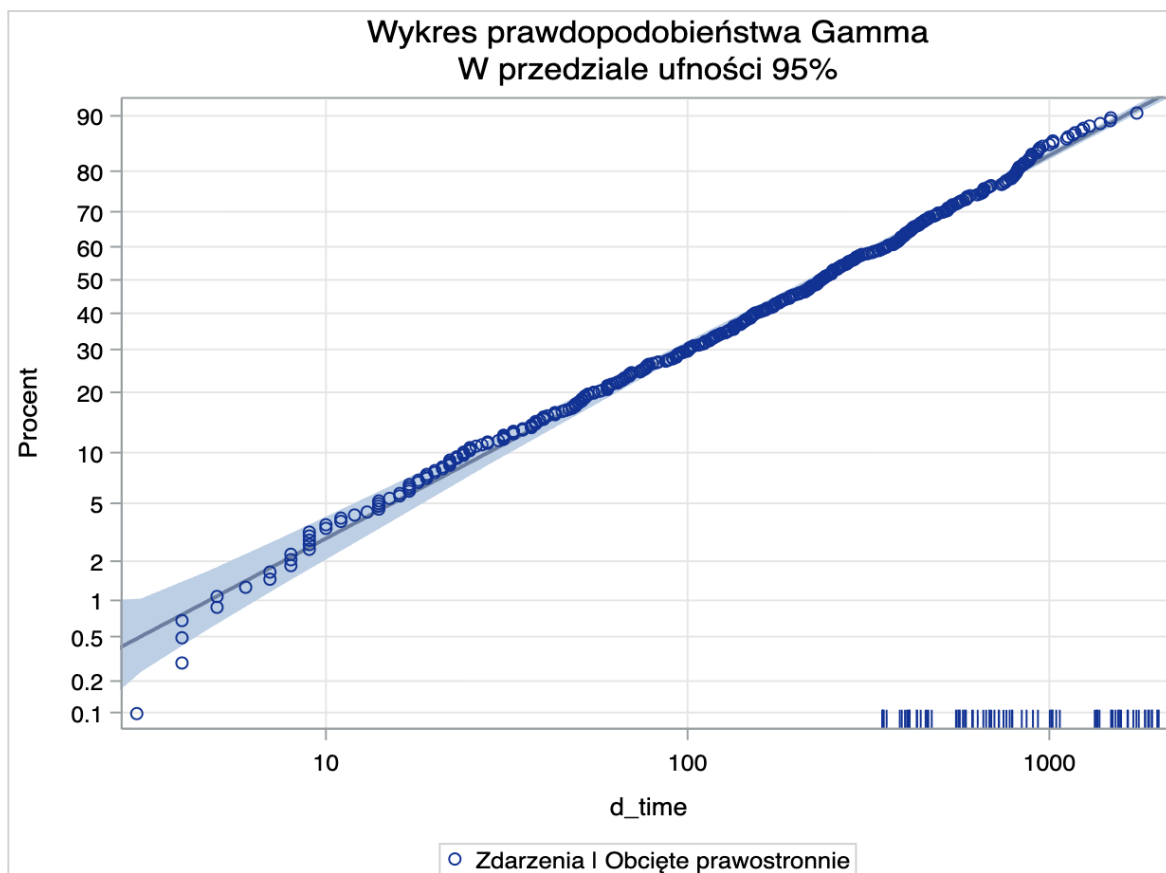
Przed włączeniem predyktorów do modelu, dopasowano tzw. modele puste (zawierające jedynie wyraz wolny) dla pięciu rozkładów teoretycznych. Wybór rozkładu oparto na kryteriach informacyjnych: logarytmie funkcji wiarygodności $-2\log L$, **Kryterium Informacyjnym Akaikego (AIC)** oraz **Bayesowskim Kryterium Informacyjnym (BIC)**. Poszukiwano specyfikacji o minimalnych wartościach wskaźników AIC i BIC.

Tabela 40. Porównanie dopasowania rozkładów dla modeli pustych

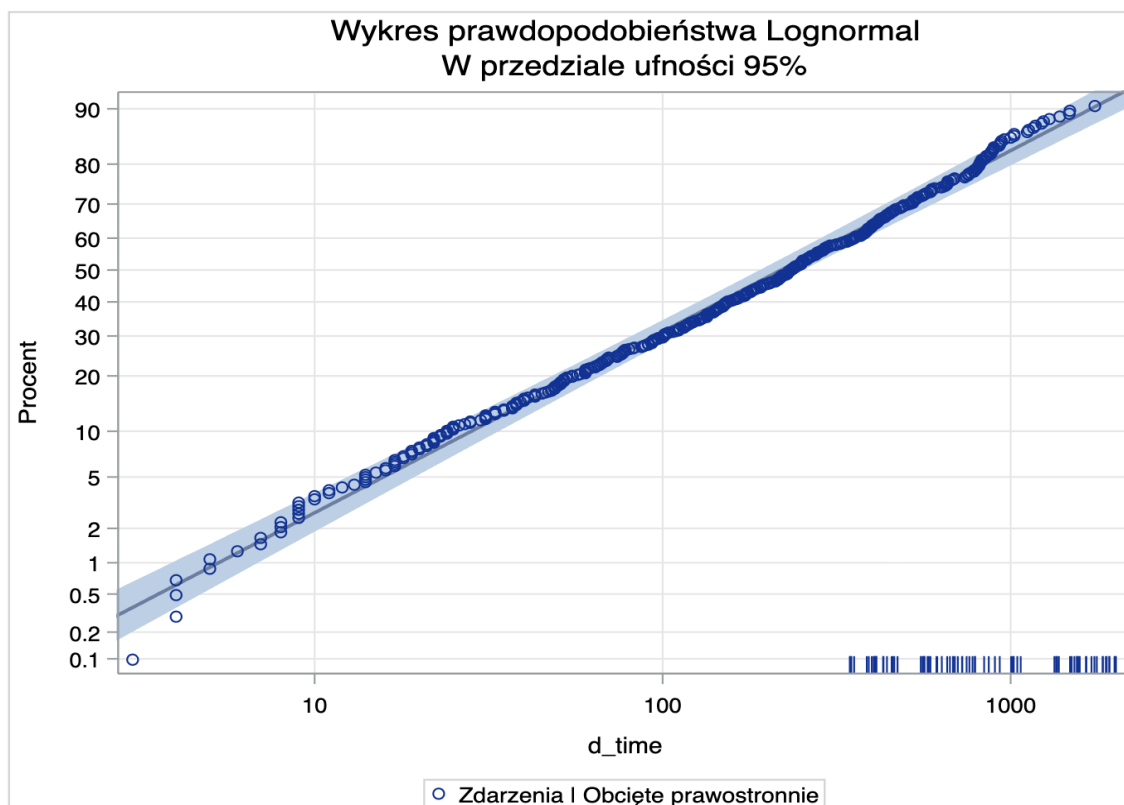
Rozkład (Distribution)	-2log likelihood	AIC	BIC
Log-normalny (lnormal)	1784.843	1788.843	1797.320
Gama (gamma)	1784.274	1790.274	1802.989
Log-logistyczny (llogistic)	1790.710	1794.710	1803.186
Weibulla (weibull)	1814.164	1818.164	1826.641
Wykładniczy (exponential)	1874.825	1876.825	1881.064

Na podstawie AIC najlepsze dopasowanie uzyskały modele log-normalny (AIC = 1788.843) oraz gama (AIC = 1790.274). Oba wypadły wyraźnie lepiej niż Weibull (AIC = 1818.164) i wykładniczy (AIC = 1876.825). Mimo że model gama ma nieznacznie niższe -2 log L, log-normalny ma lepsze AIC i BIC – oba zostały zakwalifikowane do dalszej analizy.

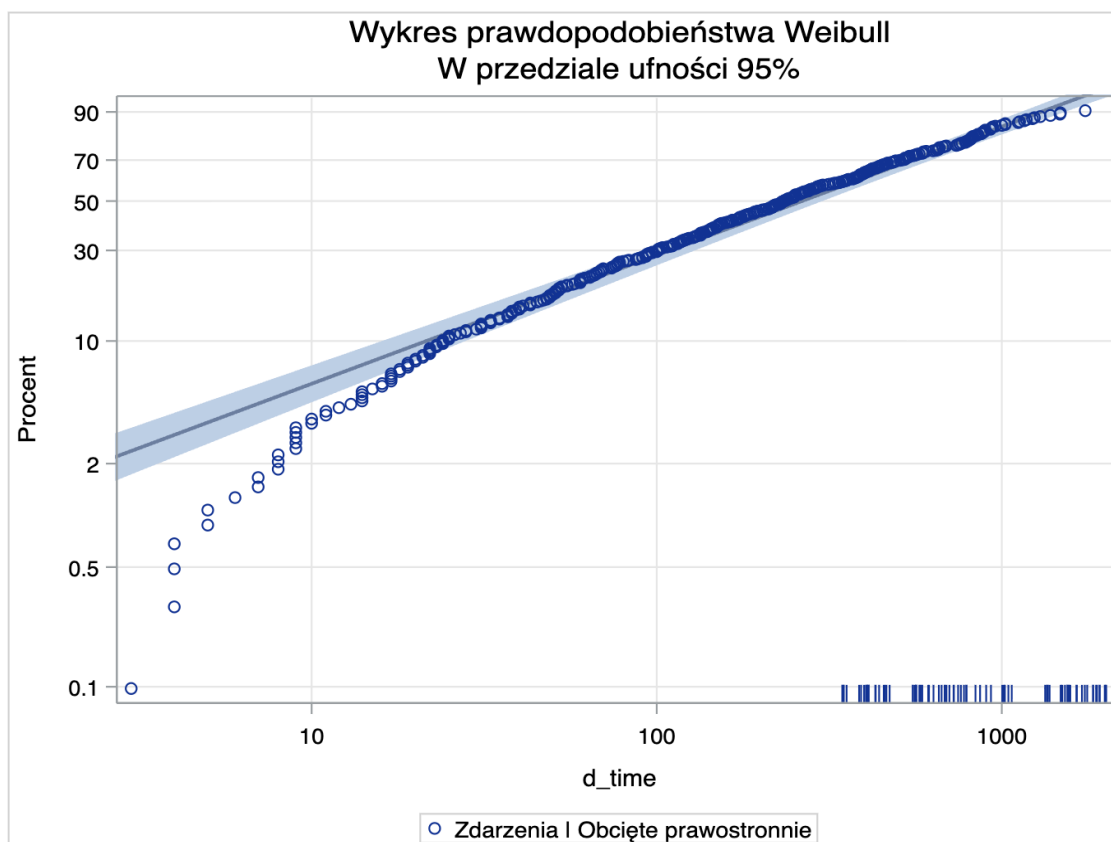
Analiza wykresów prawdopodobieństwa pokazała, że najlepiej dopasowany do danych jest rozkład log-normalny. Punkty na wykresie ułożyły się najbardziej liniowo, blisko przewidywanej prostej. Modele Weibulla i wykładniczy odrzucono, ponieważ na skrajach wykresu rzeczywiste dane zbyt mocno odbiegały od założeń modelu.



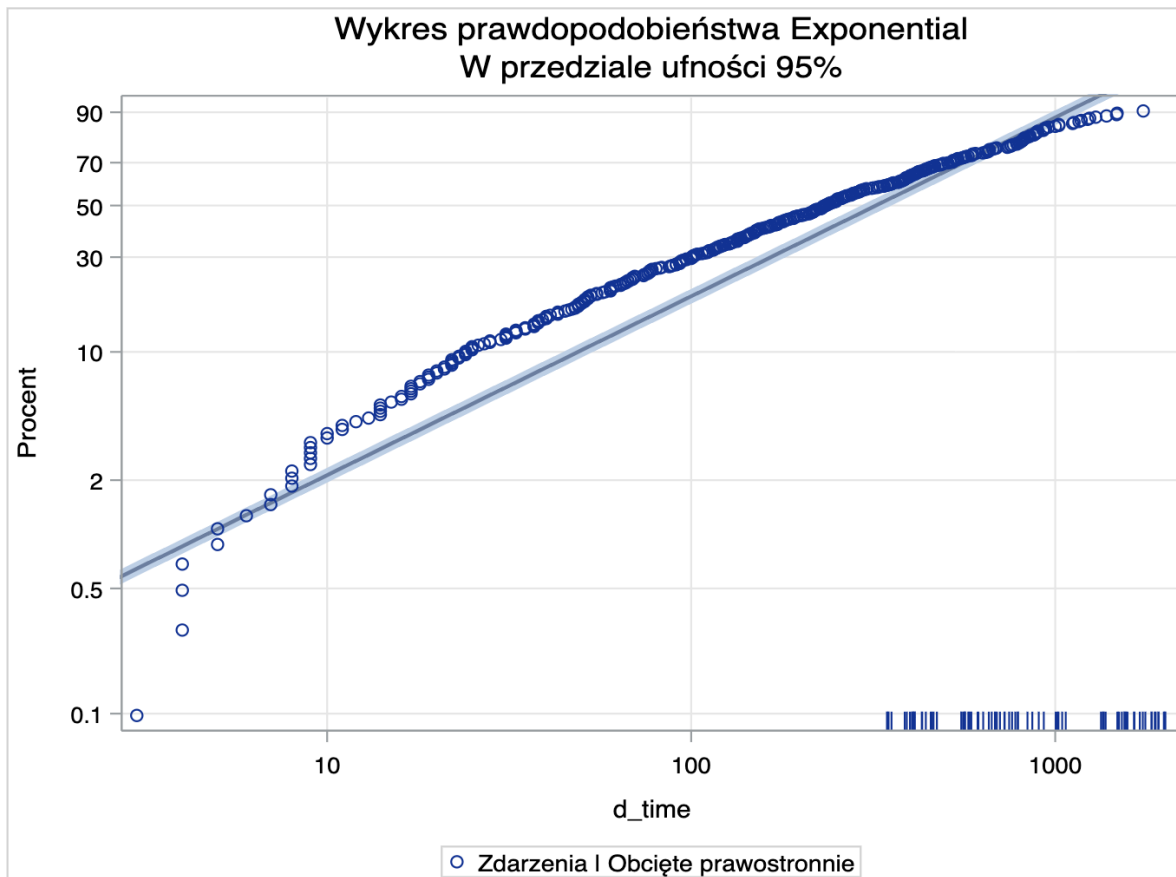
Wykres 18. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu gamma



Wykres 19. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu log-normalnego



Wykres 20. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu Weibulla



Wykres 21. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu wykładniczego

5.3. Pełny model

Do obu wybranych rozkładów dopasowano modele ze wszystkimi 25 predyktorami, stosując test Walda do oceny istotności poszczególnych zmiennych.

5.3.1 Pełny model log-normalny

Tabela 41. Wyniki pełnego modelu log-normalnego

Analiza ocen parametrów maksymalnej wiarygodności								
Parametr		Stopnie swobody	Ocena	Błąd standardowy	Przedział ufności 95%		Chi-kwadrat	Pr. > chi-kw.
Intercept		1	8.8952	3.7967	1.4539	16.3366	5.49	0.0191
age		1	-0.0014	0.0051	-0.0114	0.0085	0.08	0.7781
sex	0	1	-0.0190	0.1182	-0.2506	0.2127	0.03	0.8726
sex	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
num_co		1	-0.2189	0.1117	-0.4379	0.0001	3.84	0.0501
edu		1	0.0780	0.0178	0.0430	0.1129	19.12	<.0001
scoma		1	-0.0142	0.0136	-0.0408	0.0124	1.09	0.2968
hday		1	-0.0094	0.0312	-0.0707	0.0518	0.09	0.7625
diabetes	0	1	-0.3520	0.2243	-0.7916	0.0875	2.46	0.1165
diabetes	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
dementia	0	1	0.0252	1.2638	-2.4518	2.5022	0.00	0.9841
dementia	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
meanbp		1	-0.0000	0.0025	-0.0049	0.0049	0.00	0.9902
wb1c		1	-0.0014	0.0086	-0.0182	0.0155	0.02	0.8748
hrt		1	0.0016	0.0025	-0.0032	0.0065	0.43	0.5097
resp		1	0.0018	0.0088	-0.0156	0.0191	0.04	0.8404
temp		1	0.0216	0.0532	-0.0828	0.1259	0.16	0.6851
pafi		1	-0.0001	0.0008	-0.0016	0.0014	0.01	0.9302
alb		1	0.1654	0.0811	0.0064	0.3244	4.16	0.0415
bili		1	-0.0771	0.0165	-0.1093	-0.0448	21.91	<.0001
crea		1	-0.0659	0.0490	-0.1619	0.0301	1.81	0.1785
sod		1	-0.0016	0.0120	-0.0252	0.0220	0.02	0.8938
bun		1	0.0035	0.0035	-0.0033	0.0104	1.03	0.3097
urine		1	-0.0000	0.0001	-0.0001	0.0001	0.00	0.9623
ad1p		1	-0.2774	0.0552	-0.3855	-0.1692	25.28	<.0001
ad1s		1	-0.6653	0.0785	-0.8192	-0.5114	71.81	<.0001
ad1sc		1	0.3945	0.0737	0.2501	0.5390	28.64	<.0001
race_asian	0	1	-1.3363	0.8685	-3.0385	0.3660	2.37	0.1239
race_asian	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_black	0	1	-0.8505	0.6678	-2.1594	0.4584	1.62	0.2028
race_black	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_hispanic	0	1	-1.2927	0.7108	-2.6858	0.1003	3.31	0.0689
race_hispanic	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_other	0	1	-1.1709	0.7900	-2.7193	0.3774	2.20	0.1383
race_other	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_white	0	1	-0.9474	0.6416	-2.2049	0.3101	2.18	0.1398
race_white	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
Skala		1	1.2452	0.0441	1.1617	1.3346		

5.3.2 Pełny model gamma

Tabela 42. Wyniki pełnego modelu gamma

Analiza ocen parametrów maksymalnej wiarygodności								
Parametr		Stopnie swobody	Ocena	Błąd standardowy	Przedział ufności 95%		Chi-kwadrat	Pr. > chi-kw.
Intercept		1	8.3608	3.8017	0.9095	15.8121	4.84	0.0279
age		1	-0.0034	0.0050	-0.0132	0.0065	0.44	0.5049
sex	0	1	-0.0079	0.1170	-0.2371	0.2214	0.00	0.9465
sex	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
num_co		1	-0.2270	0.1102	-0.4431	-0.0110	4.24	0.0394
edu		1	0.0745	0.0179	0.0394	0.1096	17.28	<.0001
scoma		1	-0.0141	0.0136	-0.0409	0.0126	1.07	0.3015
hday		1	-0.0036	0.0314	-0.0652	0.0579	0.01	0.9078
diabetes	0	1	-0.3631	0.2240	-0.8022	0.0760	2.63	0.1051
diabetes	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
dementia	0	1	-0.1958	1.2719	-2.6886	2.2970	0.02	0.8776
dementia	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
meanbp		1	0.0011	0.0025	-0.0038	0.0061	0.20	0.6527
wb1c		1	-0.0014	0.0083	-0.0177	0.0148	0.03	0.8626
hrt		1	0.0002	0.0025	-0.0047	0.0052	0.01	0.9227
resp		1	0.0013	0.0090	-0.0163	0.0188	0.02	0.8885
temp		1	0.0455	0.0539	-0.0601	0.1510	0.71	0.3986
pafi		1	-0.0004	0.0007	-0.0018	0.0011	0.25	0.6204
alb		1	0.1942	0.0775	0.0424	0.3460	6.29	0.0122
bili		1	-0.0840	0.0171	-0.1174	-0.0505	24.21	<.0001
crea		1	-0.0892	0.0524	-0.1919	0.0135	2.90	0.0888
sod		1	-0.0088	0.0120	-0.0324	0.0148	0.54	0.4643
bun		1	0.0048	0.0036	-0.0022	0.0118	1.82	0.1770
urine		1	0.0000	0.0001	-0.0001	0.0001	0.01	0.9127
adlp		1	-0.2852	0.0583	-0.3995	-0.1709	23.93	<.0001
adls		1	-0.6850	0.0789	-0.8397	-0.5303	75.32	<.0001
adlsc		1	0.4184	0.0732	0.2749	0.5618	32.66	<.0001
race_asian	0	1	-1.3123	0.8684	-3.0144	0.3897	2.28	0.1307
race_asian	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_black	0	1	-0.5632	0.6839	-1.9037	0.7772	0.68	0.4102
race_black	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_hispanic	0	1	-1.1397	0.7171	-2.5452	0.2657	2.53	0.1120
race_hispanic	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_other	0	1	-0.8116	0.8050	-2.3894	0.7662	1.02	0.3134
race_other	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
race_white	0	1	-0.7690	0.6507	-2.0444	0.5064	1.40	0.2373
race_white	1	0	0.0000	.	.	.	.	.
Skala		1	1.2496	0.0443	1.1656	1.3396		
Kształt		1	-0.4093	0.1675	-0.7376	-0.0810		

5.4 Zredukowany model

Na podstawie testu Walda usunięto z modelu cechy nieistotne statystycznie ($p > 0.05$). Zredukowany model zawiera 7 predyktorów wspólnych dla obu rozkładów:

1. num_co – liczba chorób towarzyszących,
2. edu – poziom wykształcenia,
3. alb – albuminy,
4. bili – bilirubina,
5. adlp – ADL aktywność fizyczna,
6. adls – ADL status przed przyjęciem,
7. adlsc – ADL zmiana stanu.

Dla modelu log-normalnego uwzględniano wyjściowo także race_hispanic (o wartości granicznego p), jednak w wersji ostatecznej zredukowanej pominięto ją razem z pozostałymi zmiennymi nieistotnymi, aby zachować spójność z modelem gamma.

Tabela 43. Porównanie modeli pełnych i zredukowanych w ujęciu parametrycznym

Rozkład	Model	$-2 \log L$	AIC	BIC
Log-normalny	Pełny	1563.249	1623.249	1750.399
Log-normalny	Zredukowany	1575.869	1593.869	1632.014
Gamma	Pełny	1557.256	1619.256	1750.644
Gamma	Zredukowany	1572.263	1592.263	1634.647

Zredukowane modele tracą nieznacznie na $-2 \log L$, ale uzyskują istotnie lepsze BIC, co potwierdza słuszność uproszczenia. Różnica AIC między modelem pełnym a zredukowanym jest niewielka, a BIC zredukowanego jest niższa o ponad 100 pkt.

5.5. Estymacja bayesowska

W niniejszej analizie estymację bayesowską przeprowadzono przy użyciu procedury PROC LIFEREG z opcją BAYES w środowisku SAS. Zastosowano nieinformatywne rozkłady a priori, oparte na transformacji Jeffreysa. Próbkowanie a posteriori zrealizowano metodą łańcuchów Markowa Monte Carlo (MCMC), wykorzystując algorytm Metropolis–Hastings.

5.5.1 Model lognormalny

Analizę bayesowską przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmu MCMC. Zastosowano słabo informatywne rozkłady a priori dla współczynników regresji. Aby zapewnić niezależność

prób i uniknąć błędu autokorelacji, wygenerowano łańcuch o długości 100 000 iteracji, przy czym odrzucono początkowe 20 000 iteracji, a z pozostałych losowano co dziesiątą obserwację.

Tabela 44. Estymacja bayesowska parametrów modelu log-normalnego

Parametr	Średnia a posteriori	Odchylenie standardowe	95% Przedział HPD
Intercept	4.7326	0.5029	[3.7276, 5.7122]
num_co	-0.1101	0.0899	[-0.2823, 0.0706]
edu	0.0841	0.0180	[0.0488, 0.1191]
alb	0.1555	0.0791	[0.0008, 0.3084]
bili	-0.0779	0.0166	[-0.1109, -0.0459]
adlp	-0.2815	0.0551	[-0.3864, -0.1727]
adls	-0.6668	0.0786	[-0.8218, -0.5173]
adlsc	0.3846	0.0737	[0.2357, 0.5241]
race_hispanic0	-0.3774	0.3115	[-1.0116, 0.1987]
Skala	1.2787	0.0462	[1.1905, 1.3715]

Zastosowana procedura próbkowania osiągnęła pełną zbieżność, co potwierdza szereg przeprowadzonych testów diagnostycznych:

1. Statystyka Heidelberga-Welcha – zaliczone pomyślnie dla wszystkich analizowanych parametrów modelu.
2. Diagnostyka Gelmana-Rubina – wartości oceny dla wszystkich współczynników oscylują niezwykle blisko wartości 1.000 (górna granica 97.5% nie przekracza 1.0009), co dowodzi optymalnego wymieszania łańcuchów.
3. Wartości autokorelacji spadają bardzo szybko, osiągając poziom bliski zera już przy opóźnieniu 10 i 50. Dodatkowo wskaźnik MCSE/SD dla każdego z predyktorów jest znacznie poniżej progu 0.05, co oznacza, że błąd wynikający z symulacji Monte Carlo jest pomijalnie mały.

5.5.2 Wyniki

Otrzymane średnie a posteriori pokrywają się z wynikami estymacji klasycznej metodą największej wiarygodności, co jest zjawiskiem oczekiwanym przy zastosowaniu nieinformatywnych rozkładów a priori na tak dużym zbiorze danych.

Na podstawie analizy najkrótszych przedziałów najwyższej gęstości a posteriori (95% HPD), do zmiennych statystycznie istotnie różniących się od zera w modelu log-normalnym należą:

- wpływ dodatni (wydłużający czas przeżycia): edu, alb, adlsc
- wpływ ujemny (skracaający czas przeżycia): bili, adlp, adls

Warto zauważyć, że dla zmiennych num_co (liczba chorób towarzyszących) oraz race_hispanic0 przedział 95% HPD nieznacznie obejmuje wartość zerową, co w ujęciu bayesowskim sugeruje większą niepewność co do siły wpływu tych czynników na czas przeżycia. DIC dla tego dopasowania wyniosło 1594.457.

5.6 Model gamma

Analogicznie do poprzedniego wariantu, analizę bayesowską dla zredukowanego modelu gamma przeprowadzono za pomocą algorytmu MCMC. Wykorzystano te same ustawienia próbnika. Z modelu wykluczono uprzednio zmienną rasy, opierając się na 7 istotnych statystycznie predyktorach.

Tabela 45. Estymacja bayesowska parametrów modelu gamma

Parametr	Średnia a posteriori	Odchylenie standardowe	95% Przedział HPD
Intercept	4.1326	0.4124	[3.2938, 4.9031]
num_co	-0.1224	0.0884	[-0.2951, 0.0534]
edu	0.0831	0.0179	[0.0485, 0.1182]
alb	0.1906	0.0785	[0.0348, 0.3432]
bili	-0.0849	0.0171	[-0.1188, -0.0516]

adlp	-0.2866	0.0587	[-0.4059, -0.1770]
adls	-0.6897	0.0794	[-0.8499, -0.5381]
adlsc	0.4000	0.0736	[0.2560, 0.5447]
Skala	1.2888	0.0458	[1.1993, 1.3759]
Kształt	-0.2833	0.1464	[-0.5953, -0.0166]

Procedura MCMC zbiegła się prawidłowo do rozkładu docelowego. Świadczą o tym wyniki rygorystycznych testów diagnostycznych:

- Statystyka Heidelberga-Welcha – zaliczone pomyślnie dla wszystkich analizowanych parametrów modelu.
- Diagnostyka Gelmana-Rubina – górna granica 97.5% dla oceny zbieżności wyniosła maksymalnie 1.0009 (dla zmiennej adlsc), co wskazuje na optymalne wymieszanie łańcuchów.
- Zanik autokorelacji następował dynamicznie, a wskaźnik MCSE/SD utrzymał się głęboko poniżej progu tolerancji 0.05 (najwyższa wartość to 0.0190 dla zmiennej bili), gwarantując bardzo wysoką precyzję estymacji Monte Carlo.

5.6.1 Wyniki

Kierunek i siła oddziaływania poszczególnych zmiennych są spójne z wynikami estymacji klasyczne oraz modelem log-normalnym. Analiza 95% przedziałów najwyższej gęstości a posteriori potwierdza istotność wpływu wybranych predyktorów na czas przeżycia:

- wpływ dodatni: edu, alb, adlsc
- wpływ ujemny: bili, adlp, adls

Podobnie jak w poprzednim modelu, przedział HPD dla zmiennej num_co nieznacznie przecina zero ([-0.2951, 0.0534]), co sugeruje ostrożność w interpretacji jednoznacznego wpływu tej zmiennej na czas przeżycia.

Wartość statystyki dopasowania DIC dla modelu gamma wyniosła 1592.258. Jest to wynik nieznacznie lepszy w porównaniu do modelu log-normalnego (DIC = 1594.457), co może wskazywać, że rozkład gamma w ujęciu bayesowskim minimalnie lepiej opisuje badane dane.

5.7 Podsumowanie

Przeprowadzona analiza parametryczna modeli czasu przeżycia doprowadziła do wyłonienia dwóch optymalnych rozkładów dla badanych danych, to jest log-normalnego oraz gamma, które charakteryzowały się najniższymi wartościami AIC. Proces redukcji modeli pozwolił na ostateczne wytypowanie siedmiu kluczowych predyktorów, do których należą:

- poziom wykształcenia,
- stężenie albumin i bilirubiny,
- liczba chorób towarzyszących,
- trzy parametry z grupy ADL oceniające aktywność fizyczną,
- status przed przyjęciem,
- zmianę stanu pacjenta.

Zastosowanie estymacji bayesowskiej za pomocą algorytmu MCMC opartego na stu tysiącach iteracji potwierdziło prawidłową zbieżność i wysoką precyzję modeli, co znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych wynikach rygorystycznych testów diagnostycznych, takich jak test Heidelberga-Welcha czy Gelmana-Rubina.

Otrzymane wyniki a posteriori jednoznacznie dowodzą, że wykształcenie, poziom albumin oraz zmiana stanu z grupy ADL są czynnikami istotnie wydłużającymi czas przeżycia. Z kolei wyższe stężenie bilirubiny, a także aktywność fizyczna i status przed przyjęciem z grupy parametrów ADL to czynniki, które wpływają na skrócenie czasu przeżycia pacjentów. Warto zaznaczyć, że w ujęciu bayesowskim wpływ liczby chorób towarzyszących wymaga większej ostrożności w interpretacji, gdyż odpowiadający mu przedział najwyższej gęstości a posteriori (HPD) nieznacznie przecina wartość zerową. Ostatecznie badanie wykazało, że na podstawie statystyki dopasowania DIC to model oparty na rozkładzie gamma uzyskał nieznacznie lepszy wynik w porównaniu do modelu log-normalnego, co sugeruje, że to właśnie ten wariant minimalnie lepiej opisuje zgromadzone dane.

6. Wnioski końcowe

Raport przedstawia kompleksową analizę czasu przeżycia pacjentów z rakiem jelita grubego na podstawie 512 obserwacji ze zbioru SUPPORT2. Analiza została podzielona na klasyczne metody nieparametryczne i semiparametryczne oraz estymację bayesowską w ujęciu parametrycznym. W celu zapewnienia poprawności metodologicznej, wyniki uzyskane w nurcie klasycznym i bayesowskim zostały podsumowane niezależnie od siebie.

6.1. Podsumowanie wyników klasycznych

W ramach metod nieparametrycznych wykazano, że mediana czasu przeżycia pacjentów wynosi 234 dni. Wykorzystując metodę tablic trwania życia z przedziałami półrocznymi, zaobserwowano najwyższe warunkowe prawdopodobieństwo zgonu w pierwszych 180 dniach od uzyskania diagnozy.

Analiza warstwowa krzywych Kaplana-Meiera pozwoliła zidentyfikować istotne zmienne warunkujące przeżywalność. Poziom edukacji przekraczający 12 lat oraz brak chorób współistniejących wpływają stabilnie i długoterminowo na wydłużenie przewidywanego życia pacjentów. Z drugiej strony, wiek powyżej 65 lat, niska sprawność funkcjonalna według skali ADL oraz zaburzenia świadomości wpływają na skrócenie czasu dożycia, ze szczególnym natężeniem w początkowej fazie eksperymentu. Samoistna płeć pacjenta oraz obecność cukrzycy nie wykazały jednoznacznej istotności statystycznej w analizie jednowymiarowej.

W ujęciu semiparametrycznym zastosowano model proporcjonalnych hazardów Coxa. Jego zredukowany wariant potwierdził silny, negatywny wpływ obniżonej sprawności funkcjonalnej, mierzonej wskaźnikami ADLS i ADLP. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi również został uznany za kliniczny czynnik zwiększający hazard zgonu. Wyniki potwierdziły jednoznacznie protekcyjny charakter edukacji, która konsekwentnie obniżała badane ryzyko. Należy odnotować, że w toku zaawansowanej diagnostyki modelu zidentyfikowano naruszenie fundamentalnego założenia o proporcjonalności hazardów dla zmiennych ADLS i bilirubiny, co obrazuje dynamiczną zmienność siły ich wpływu w miarę upływu czasu.

6.2. Podsumowanie wyników bayesowskich

W części analizy parametrycznej skupiono się na wyselekcjonowaniu najlepszego teoretycznego rozkładu czasu życia. Opierając się na miarach dopasowania AIC i BIC, do właściwej estymacji wytypowano rozkład log-normalny oraz rozkład gamma. Obliczenia parametrów wykonano algorytmem MCMC, używając do tego celu nieinformatywnych rozkładów a priori.

Zredukowane wersje modeli uwzględniały siedem najważniejszych predyktorów. Analiza wyznaczonych przedziałów najwyższej gęstości a posteriori (HPD) ujawniła sprecyzowane kierunki oddziaływania analizowanych wskaźników na chorego. Dłuższy czas przeżycia jest skorelowany z wyższym poziomem wykształcenia, wyższym stężeniem albumin w organizmie oraz z korzystną, pozytywną zmianą stanu pacjenta mierzoną za pomocą skali ADL. Skrócenie czasu przeżycia jest natomiast zdeterminowane przez wyższe stężenie bilirubiny, a także niższą początkową aktywność fizyczną i gorszy status przed przyjęciem do szpitala.

Trajektorie dla obu rozkładów były wysoce zbieżne, jednak na podstawie statystyki DIC ustalono, że model parametryczny bazujący na rozkładzie gamma minimalnie dokładniej odzwierciedla strukturę posiadanych danych klinicznych. Wykryty wcześniej wpływ liczby chorób towarzyszących odznaczał się w nurcie bayesowskim zdecydowanie większą niepewnością informacyjną, ze względu na to, że przedziały dla tego konkretnego parametru marginalnie przecinały wartość zerową.

6.3. Zestawienie i porównanie zidentyfikowanych czynników

Poniższa tabela porządkuje najważniejsze wytypowane w raporcie wskaźniki i obrazuje ich rolę względem prognoz onkologicznych pacjenta, z uwzględnieniem nurtu analitycznego, który potwierdził ich użyteczność. Tabela ma charakter wyłącznie podsumowujący.

Tabela 46. Zestawienie najważniejszych czynników związanych z czasem przeżycia

Zmienna badawcza	Wpływ na długość przeżycia	Odbicie w nurcie klasycznym	Odbicie w nurcie bayesowskim
Edukacja pacjenta	Pozytywny (wydłużenie)	Wskaźnik w pełni istotny	Wskaźnik w pełni istotny
Stężenie bilirubiny	Negatywny (skrócenie)	Wskaźnik w pełni istotny	Wskaźnik w pełni istotny
Sprawność ADL (adls, adlp)	Negatywny (skrócenie)	Wskaźnik w pełni istotny	Wskaźnik w pełni istotny
Zmiana statusu ADL	Pozytywny (wydłużenie)	Pominięto w głównym modelu	Wskaźnik w pełni istotny
Stężenie albumin	Pozytywny (wydłużenie)	Usunięto z uwagi na wariancję	Wskaźnik w pełni istotny
Liczne choroby współistniejące	Negatywny (skrócenie)	Istotne na wczesnym etapie	Obciążone wysoką niepewnością

Spis tabel

Tabela 1. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych w próbie	5
Tabela 2. Oceny przeżycia z tablic trwania życia	6
Tabela 3. Statystyki agregujące zmiennej czasowej d_time dla całej próby	8
Tabela 4. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według płci.....	10
Tabela 5. Statystyki czasu przeżycia dla mężczyzn.....	10
Tabela 6. Statystyki czasu przeżycia dla kobiet.....	10
Tabela 7. Testy jednorodności krzywych przeżycia według płci.....	11
Tabela 8. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według grup wieku.....	12
Tabela 9. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów poniżej 50 lat.....	12
Tabela 10. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów w wieku 50-64 lata.....	12
Tabela 11. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów w wieku 65 lat i więcej	12
Tabela 12. Testy jednorodności krzywych przeżycia według grup wieku.....	13
Tabela 13. Porównania parzyste grup wieku z poprawką Bonferroniego.....	13
Tabela 14. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według liczby chorób współistniejących.....	14
Tabela 15. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów bez chorób współistniejących	14
Tabela 16. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z jedną chorobą współistniejącą	15
Tabela 17. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z dwiema lub więcej chorobami współistniejącymi ..	15
Tabela 18. Testy jednorodności krzywych przeżycia według liczby chorób współistniejących	15
Tabela 19. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według obecności cukrzycy	16
Tabela 20. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów bez cukrzycy	16
Tabela 21. Statystyki czasu przeżycia dla pacjentów z cukrzycą	16
Tabela 22. Testy jednorodności krzywych przeżycia według obecności cukrzycy	16
Tabela 23. Liczba obserwacji cenzurowanych i nieocenzurowanych według obecności demencji	17
Tabela 24. Testy jednorodności krzywych przeżycia według obecności demencji	17
Tabela 25. Testy jednorodności krzywych przeżycia według rasy pacjenta	18
Tabela 26. Testy jednorodności krzywych przeżycia według stanu świadomości.....	20
Tabela 27. Testy jednorodności krzywych przeżycia według sprawności funkcjonalnej ADL.....	21
Tabela 28. Testy jednorodności krzywych przeżycia dla stratyfikacji płeć-wiek.....	22
Tabela 29. Statystyki opisowe zmiennej czasu przeżycia.....	25
Tabela 30. Miary jakości modelu pełnego Coxa.....	26
Tabela 31. Porównanie estymowanych modeli Coxa	27
Tabela 32. Test LR dla rozszerzenia modelu o wiek.....	28
Tabela 33. Test LR dla rozszerzenia modelu o interakcję płci i wieku.....	28
Tabela 34. Wyniki estymacji finalnego modelu Coxa	28
Tabela 35. Wyniki modelu Coxa z interakcjami czasowymi	31
Tabela 36. Miary jakości modelu Coxa z interakcjami czasowymi.....	32
Tabela 37. Test LR dla modelu z interakcjami czasowymi.....	32
Tabela 38. Obserwacje odstające według reszt deviance.....	33
Tabela 39. Porównanie dopasowania rozkładów dla modeli pustych.....	35
Tabela 40. Wyniki pełnego modelu log-normalnego	39
Tabela 41. Wyniki pełnego modelu gamma.....	40
Tabela 42. Porównanie modeli pełnych i zredukowanych w ujęciu parametrycznym	41
Tabela 43. Estymacja bayesowska parametrów modelu log-normalnego	42
Tabela 44. Estymacja bayesowska parametrów modelu gamma	43
Tabela 45. Zestawienie najważniejszych czynników związanych z czasem przeżycia.....	47

Spis wykresów

Wykres 1. Krzywa przeżycia oszacowana metodą tablic trwania życia	7
Wykres 2. Szacunkowa funkcja gęstości prawdopodobieństwa	7
Wykres 3. Szacunkowa funkcja hazardu	8
Wykres 4. Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera dla całej próby	9
Wykres 5. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według grup wieku	14
Wykres 6. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według obecności cukrzycy	17
Wykres 7. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według obecności demencji	18
Wykres 8. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według rasy pacjenta	19
Wykres 9. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według liczby lat edukacji	20
Wykres 10. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według stanu świadomości	21
Wykres 11. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera według sprawności funkcjonalnej ADL	22
Wykres 12. Krzywe przeżycia Kaplana-Meiera dla stratyfikacji płeć-wiek	23
Wykres 13. Reszty Schoenfelda dla zmiennych adls i adlp	30
Wykres 14. Reszty Schoenfelda dla zmiennych bili i edu	30
Wykres 15. Diagnostyka założenia proporcjonalności hazardów	31
Wykres 16. Reszty martyngałowe względem czasu i predyktorów ciągłych	32
Wykres 17. Reszty deviance względem przewidywanego ryzyka	33
Wykres 18. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu gamma	36
Wykres 19. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu log-normalnego	37
Wykres 20. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu Weibulla	37
Wykres 21. Wykres prawdopodobieństwa dla rozkładu wykładniczego	38